



Ministerio de Educación Pública



Pulso: sistema en línea para la gestión de gimnasios, 2026

Plan de negocios regional

Categoría: Emprendimiento e innovación

Eje temático: Mercadeo

Participantes

Derian Acuña Rojas
Ignacio Masis Cascante

Docente tutor

Andrés Mena Abarca

Docente mentora

Carolina Varela Hidalgo

Colegio Técnico Profesional de Platanares
CORVEC La Amistad

derianisaac.ar@gmail.com
ignaciomasis947@gmail.com

Pérez Zeledón, Costa Rica
2026

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Justificación	2
1.1. Problema y necesidad identificada	2
1.2. Oportunidad detectada	2
1.3. Contexto social, económico, tecnológico y ambiental	3
1.4. Pertinencia del modelo de suscripción	3
2. Objetivos del plan de negocios	4
2.1. Objetivo general	4
2.2. Objetivos específicos	4
3. Idea de negocio	5
3.1. Servicio ofrecido	5
3.2. Cliente y personas usuarias	5
3.3. Forma de comercialización	6
3.4. Necesidad atendida	7
3.5. Impacto esperado	7
4. Modelo de negocio	7
5. Investigación de necesidades y antecedentes	9
5.1. Digitalización de pequeñas y medianas empresas	9

5.2. Situación del mercado y la industria	9
5.3. Origen de la propuesta	10
5.4. Alternativas actuales y competencia	11
5.5. Criterios de diseño derivados	12
6. Definición del negocio y estudio de mercado regional	12
6.1. Base de evaluación y alcance del plan	12
6.2. Identidad, misión, visión y actividad	13
6.3. Comprador, usuario y mercado alcanzable	14
6.4. Competencia y decisión de compra	15
6.5. Plan de promoción, distribución y permanencia	15
6.6. Calidad y pertinencia medibles	16
7. Desarrollo del modelo Canvas	17
7.1. Segmentos de mercado	17
7.2. Propuesta de valor	18
7.3. Canales	19
7.4. Estrategia de mercadeo y posicionamiento	19
7.5. Relaciones con clientes	20
7.6. Fuentes de ingresos	21
7.7. Recursos clave	23
7.8. Actividades clave	23
7.9. Alianzas clave	23
7.10. Estructura de costos	25

8. Desarrollo tecnológico y estado del prototipo	25
8.1. Arquitectura implementada	25
8.2. Módulos funcionales	26
8.3. Evidencia de funcionamiento	27
8.4. Seguridad y privacidad	28
8.5. Preparación para el piloto comercial	30
9. Estudio técnico de operación y organización	30
9.1. Recursos, localización y capacidad	30
9.2. Proceso de prestación y control de calidad	32
9.3. Estructura funcional, cargos y personal	32
9.4. Sistema de información para dirigir el negocio	33
9.5. Forma jurídica y evidencia de formalización	34
9.6. Alianzas y continuidad	34
10. Estudio de inversión, financiamiento y análisis financiero	35
10.1. Criterios de la proyección	35
10.2. Inversión, recursos y financiamiento	35
10.3. Costos operativos y capacidad	36
10.4. Fuentes y condiciones del análisis de precios	37
10.5. Precios e ingresos proyectados	38
10.6. Punto de equilibrio y utilidad	39
10.7. Flujo de caja, sostenibilidad y seguimiento	40
10.8. Riesgos y medidas de respuesta	41

11. Análisis económico y evaluación financiera del escenario anual	42
11.1. Cómo se relacionan los cálculos de la proyección	42
11.2. Cartera y presupuesto de ingresos	43
11.3. Egresos, trabajo aportado y puesta en marcha	44
11.4. Equilibrio operativo y margen de contribución	46
11.5. Flujo de caja y necesidad de liquidez	47
11.6. Estado de resultados, balance e indicadores	49
11.7. Financiamiento y efecto sobre la permanencia	51
11.8. Sensibilidad, controles y conclusión financiera	52
12. Validación comercial inicial y diseño del piloto	53
12.1. Ficha técnica de la encuesta	53
12.2. Resultados de responsables	54
12.3. Resultados de miembros	56
12.4. Alcance de los resultados	57
12.5. Diseño del piloto	58
12.6. Privacidad, imagen y propiedad intelectual	59
12.7. Declaración del estado del proyecto	59
13. Conclusiones y recomendaciones	60
14. Declaración de uso de inteligencia artificial	61
A. Apéndices	65
A.1. Modelo Canvas	65

A.2. Ruta comercial propuesta	66
A.3. Instrumento de validación	66
A.4. Limitaciones metodológicas de la encuesta	68
A.5. Evidencia técnica disponible	69
A.6. Capturas de la interfaz de demostración	70
A.7. Procedimiento para capturas responsive	72
A.8. Trazabilidad del análisis financiero	72
A.9. Referencias de despliegue demostrativo	73
A.10. Correspondencia con los 28 indicadores del plan de negocios	73

Índice de tablas

1.	Resumen del modelo de negocio de Pulso	8
2.	Comparación preliminar con alternativas de gestión	11
3.	Calendario comercial propuesto e indicadores de seguimiento	15
4.	Segmentos y necesidades iniciales	18
5.	Estrategia inicial de mercadeo	20
6.	Seguimiento inicial de la calidad del servicio	21
7.	Estructura comercial propuesta para Pulso	22
8.	Recursos clave de Pulso	23
9.	Actividades, responsables y evidencia	24
10.	Colaboraciones, proveedores y alianzas requeridas	24
11.	Tecnologías utilizadas en Pulso	26
12.	Estado de los módulos del MVP	27
13.	Inventario operativo propuesto y tratamiento económico	31
14.	Organización funcional propuesta	33
15.	Recursos e inversión inicial de Pulso	36
16.	Tarifas de referencia para los servicios tecnológicos	37
17.	Precios y escenario de ingresos del primer año	39
18.	Punto de equilibrio operativo proyectado	40
19.	Riesgos principales del plan de negocios	41
20.	Cartera e ingresos mensuales proyectados	43

21.	Flujo mensual y resultado económico proyectados	48
22.	Estado de resultados anual proyectado	50
23.	Balance económico proyectado al cierre	51
24.	Alternativas de financiamiento y efecto esperado	52
25.	Indicadores propuestos para un piloto	58
26.	Transcripción normalizada del instrumento aplicado	66
27.	Inventario de evidencia técnica	69
28.	Supuestos principales del análisis financiero de Pulso	72
29.	Correspondencia del informe con la rúbrica suministrada	73

Índice de figuras

1.	Configuración técnica de un día de entrenamiento por el instructor	29
2.	Punto de equilibrio operativo de Pulso	40
3.	Evolución proyectada de clientes e ingreso mensual	44
4.	Comparación de ingresos, costos económicos y pagos efectivos	45
5.	Sensibilidad del equilibrio a la cantidad de gimnasios activos	47
6.	Caja acumulada y recuperación económica del trabajo invertido	49
7.	Composición de la muestra de validación	54
8.	Hallazgos de responsables de gimnasios	55
9.	Respuesta de responsables sobre el precio mensual	56
10.	Hallazgos de miembros de gimnasios	57
11.	Modelo Canvas vigente de Pulso	65
12.	Ruta comercial propuesta de Pulso	66
13.	Panel de control administrativo	70
14.	Panel de seguimiento del cliente	71

Resumen ejecutivo

Pulso reúne membresías, pagos, asistencia, entrenamiento y progreso en una plataforma web. El prototipo documentado incluye entrenador y miembro. Se consultó a quince participantes: cinco responsables y diez miembros.

Se propone una suscripción mensual (SaaS): Starter, hasta 80 miembros e identidad visual básica, por CRC 15 000; Pro Gym, hasta 200 y configuración ampliada, por CRC 25 000; Premium, hasta 500 y mayor configuración, por CRC 45 000; Enterprise, más de 500, desde CRC 70 000. Los dos últimos podrían requerir diseño propio, atención dedicada y base de datos independiente; necesitan validación y cotización.

La proyección con Starter y Pro Gym termina con 14 gimnasios. Parte de cinco contrataciones y cubre la operación con una más: un Starter y cinco Pro Gym generan CRC 140 000 frente a CRC 122 891 de costos, dejando CRC 17 109. Conseguir esos clientes y sostener los precios requiere pruebas comerciales.

1. Justificación

1.1. Problema y necesidad identificada

Administrar un gimnasio requiere saber quién tiene una membresía vigente, cuáles pagos están pendientes y qué entrenamiento sigue cada miembro. Si esta información se guarda en registros separados, resulta más difícil encontrarla y mantenerla al día. Pulso busca reunirla en un solo lugar, con acceso según las funciones de cada persona.

Los responsables consultados utilizan distintas herramientas: dos mencionaron cuadernos o formularios, dos Excel o Google Sheets, dos software especializado, dos sistemas internos y uno WhatsApp; cada persona podía seleccionar varias opciones. Cuatro de cinco responsables señalaron dificultades con los cobros y pagos pendientes. Estas respuestas ayudan a definir el problema que atiende Pulso, aunque solo describen los casos consultados en Pérez Zeledón.

1.2. Oportunidad detectada

Una plataforma digital puede facilitar la consulta de información y las tareas diarias del gimnasio. Para que resulte útil, también debe ser fácil de aprender. Por eso Pulso propone pantallas adaptables al celular y la computadora, ayuda durante la configuración y funciones organizadas por tarea.

La oferta se dirige primero a dueños y administradores, quienes deciden la contratación. También debe ser útil para entrenadores y miembros, que la usarán en sus actividades diarias. En la encuesta, nueve de los diez miembros dieron la calificación máxima de 5 y uno calificó con 4 la

idea de reunir pagos, asistencia, rutina y progreso.

1.3. Contexto social, económico, tecnológico y ambiental

En el ámbito social, una gestión ordenada puede ofrecer mayor claridad sobre rutinas, asistencia y estado de la membresía. Pulso no garantiza resultados físicos ni reemplaza el acompañamiento profesional; organiza información para que las personas autorizadas puedan dar seguimiento.

En el ámbito económico, Pulso ayuda a mantener visibles los pagos pendientes, las membresías próximas a vencer y la actividad de los miembros. Esto permite que la administración concentre su tiempo en atender el gimnasio en vez de revisar registros separados. Durante el piloto se medirá el tiempo empleado antes y después de utilizar la plataforma para comprobar si facilita esas tareas.

En el ámbito tecnológico, el proyecto utiliza una aplicación web, una base de datos y una API que comunica las pantallas con el servidor. Los permisos dependen del rol de cada usuario. Los servicios de nube permiten demostrar el sistema sin comprar servidores. Para atender clientes será necesario ampliar la capacidad y preparar respaldos y soporte.

En el ámbito ambiental, los registros digitales podrían reducir el uso de formularios impresos. Todavía falta medir cuánto papel se sustituiría y qué consumo generan los servicios de nube.

1.4. Pertinencia del modelo de suscripción

El servicio requiere alojamiento, mantenimiento, correcciones, copias de seguridad y soporte continuo. Por ello se eligió una suscripción mensual en lugar de una venta única. El piloto de CRC 15 000 responde al rango indicado por la única persona que seleccionó un monto y reduce el riesgo de probar una solución nueva. Después del piloto, los planes propuestos buscan financiar

la operación y deberán validarse con posibles clientes. Cuatro responsables solicitaron ver una demostración antes de elegir una tarifa; por esta razón, la estrategia comercial comienza mostrando el producto y su utilidad, no solamente presentando un precio.

2. Objetivos del plan de negocios

2.1. Objetivo general

Desarrollar Pulso como una plataforma web de gestión administrativa y deportiva para gimnasios, como solución para la digitalización, organización y control de sus procesos.

2.2. Objetivos específicos

1. Analizar las necesidades administrativas y deportivas de las personas vinculadas a gimnasios en una muestra de quince participantes, como insumo para la propuesta de valor de Pulso.
2. Desarrollar las funciones de Pulso para gestionar membresías, pagos, asistencia, planes de entrenamiento y progreso.
3. Definir un modelo de suscripción para la prestación del servicio en línea de Pulso.
4. Evaluar la viabilidad inicial de Pulso mediante la estimación de costos, ingresos y punto de equilibrio.

El trabajo parte de las necesidades consultadas, continúa con el desarrollo de funciones y plantea una suscripción para cubrir los costos del servicio. La proyección financiera permite estudiar cuánto tendría que crecer Pulso para mantenerse. La encuesta orienta estas decisiones dentro de

los límites de sus quince participantes.

3. Idea de negocio

3.1. Servicio ofrecido

Pulso es un sistema en línea para organizar la información diaria de un gimnasio. Permite registrar miembros, membresías, pagos, asistencia y planes de entrenamiento. También permite consultar el progreso. Así se evita buscar la misma información en cuadernos, hojas de cálculo y varias aplicaciones.

La versión inicial se concentra en los procesos que más valor aportan a la muestra consultada: cobros, vigencias, asistencia, planes de entrenamiento y progreso. Las pasarelas de pago y el acceso físico automatizado forman parte del crecimiento posterior del producto. Pulso organiza información operativa y deportiva; no sustituye un sistema contable ni un servicio médico.

3.2. Cliente y personas usuarias

El cliente principal es la persona dueña o administradora de un gimnasio. Esa persona decide si contrata el servicio. Los entrenadores y los miembros usan el sistema, pero no siempre son quienes lo compran. También se puede atender a un entrenador que administra sus propios clientes.

Pulso puede atender gimnasios de distintos lugares porque funciona en línea. Pérez Zeledón es el lugar de la validación inicial. La cercanía ayuda a realizar la primera demostración y a acompañar el piloto, pero no limita el mercado.

La encuesta logró cinco respuestas del segmento responsable: tres de dueños o administradores y dos de entrenadores con responsabilidades administrativas. Dos administran establecimientos de 76 a 150 miembros, uno más de 150 y dos indicaron no conocer el tamaño. Las herramientas informadas abarcan papel, hojas de cálculo, WhatsApp, software especializado y sistemas internos. Esta variedad aconseja ofrecer una incorporación flexible, pero la cantidad de casos no permite estimar el tamaño del mercado.

3.3. Forma de comercialización

La venta comenzará con contacto directo y una demostración breve. Después se ofrece un piloto de cuatro semanas por CRC 15 000, con configuración y acompañamiento incluidos. Al finalizar, el gimnasio puede continuar con el plan que se ajuste a su uso y acompañamiento requerido. Se utilizarán una página informativa, WhatsApp Business, correo y contenido demostrativo en redes sociales. Esta ruta responde a la encuesta: dos responsables aceptaron probar la plataforma y cuatro prefirieron conocerla antes de elegir un precio. La demostración y el piloto permitirán conocer cómo se usa el sistema y qué mejoras necesitan los clientes. Para iniciar esta validación en Pérez Zeledón, Pulso cuenta con Pit Bull Gym, en Mollejones, como gimnasio aliado para la prueba inicial. Esta alianza facilita acercar el sistema a un entorno real y obtener observaciones de una persona administradora, lo que constituye una ventaja para la validación local. No representa una venta ni un compromiso de contratación a largo plazo.

3.4. Necesidad atendida

La propuesta busca ordenar clientes, cobros, vencimientos, asistencia y planes de entrenamiento. No se trata solo de pasar un cuaderno a una pantalla. Cada entrenador puede ver a sus miembros. Cada miembro puede ver su plan, su membresía, sus pagos y su asistencia. En la encuesta, cuatro responsables mencionaron problemas con cobros o pagos. Entre los miembros, seis señalaron los vencimientos y cinco el progreso. Por eso la demostración inicia con esas funciones.

3.5. Impacto esperado

Se espera mejorar la organización del gimnasio y la comunicación con sus miembros. Durante el piloto se medirá el tiempo para registrar tareas, los errores, las tareas completadas y la frecuencia de uso. Usar menos formularios físicos también puede reducir el consumo de papel.

4. Modelo de negocio

Pulso propone una suscripción mensual según el uso y la ayuda que necesite el gimnasio. El pago incluirá acceso a la plataforma, actualizaciones y soporte inicial. El negocio se organiza en cuatro aspectos:

- **Cliente:** responsables de gimnasios y entrenadores con necesidad de centralizar información.
- **Oferta:** administración y seguimiento deportivo en una sola plataforma adaptable al celular y la computadora.
- **Infraestructura:** equipo de desarrollo, aplicación, base de datos, servicios de nube, soporte

y procesos de seguridad.

- **Viabilidad económica:** suscripciones recurrentes que deben cubrir infraestructura, soporte, mantenimiento e inversión de trabajo.

El Canvas resume a quién se ofrecerá el servicio, cómo se atenderá al cliente y de dónde saldrán los ingresos para cubrir los gastos. Sus nueve bloques siguen la estructura de ExpoTÉCNICA (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2026b) y se apoyan en el prototipo y la encuesta. El piloto permitirá revisar si los gimnasios desean continuar después de probar Pulso.

Tabla 1
Resumen del modelo de negocio de Pulso

Elemento	Definición inicial
Servicio	Sistema integral en línea de gestión administrativa y seguimiento deportivo.
Comprador	Dueño o administrador de gimnasio.
Usuarios	Responsables y entrenadores mediante el rol entrenador; miembros mediante su propio rol.
Ingreso	Escenario proyectado: un plan Starter de CRC 15 000 y planes Pro Gym de CRC 25 000 mensuales.
Escalamiento	Premium (CRC 45 000) y Enterprise (desde CRC 70 000) se consideran alternativas posteriores, sujetas a cotización y validación; no forman parte de la proyección financiera.
Entrega	Acceso web responsive con acompañamiento inicial.
Personalización	Nombre, logo y colores por gimnasio en la evolución comercial.
Mercado	Gimnasios; Pérez Zeledón es la validación inicial.
Madurez	Producto mínimo viable funcional, preparado para demostración y piloto.

Nota. Elaboración propia, 2026.

5. Investigación de necesidades y antecedentes

5.1. Digitalización de pequeñas y medianas empresas

El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública incluye acciones para promover la digitalización de pymes mediante plataformas de comercialización y herramientas de trabajo (Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, 2024). En Pulso, este contexto orienta la decisión de reunir primero pagos, membresías, asistencia, planes y progreso. Así, el gimnasio puede aprender a usar la plataforma por etapas.

5.2. Situación del mercado y la industria

La Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares 2024 estimó 435 779 microempresas en Costa Rica y registró un crecimiento de 10,5 % frente a 2023 (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, 2025). Ese universo nacional no equivale al número de gimnasios ni permite calcular la demanda de Pulso, pero confirma que los negocios pequeños constituyen una parte relevante del entorno productivo. El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023–2026 incluye entre sus acciones promover la digitalización de las pymes mediante plataformas de comercialización y herramientas de trabajo (Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, 2024).

La exploración de directorios públicos permitió ubicar posibles establecimientos y centros de entrenamiento asociados con Pérez Zeledón, aunque sus listados no constituyen un censo de gimnasios activos y pueden incluir registros desactualizados o servicios distintos (Cybo, s.f.). Esta base

sirve para iniciar la prospección local, no para afirmar un tamaño de mercado. Además, cuatro de los cinco responsables consultados señalaron dificultades relacionadas con los cobros y los pagos pendientes, y cuatro manifestaron interés en conocer una demostración antes de definir un precio (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026). Estos resultados no garantizan contrataciones, pero sí muestran una necesidad reconocida y una oportunidad comercial que merece validarse mediante un piloto. Por ello, Pulso puede iniciar con establecimientos identificados, demostrar cómo la plataforma facilita la gestión del gimnasio y medir de forma directa cuántos avanzan a una contratación. El crecimiento proyectado se considerará una meta por validar, no una venta asegurada.

5.3. Origen de la propuesta

El equipo está integrado por dos estudiantes de undécimo año de la especialidad Configuración y Soporte a Redes de Computadoras y Sistemas Operativos de Red. La idea, denominada inicialmente GymHub y hoy identificada comercialmente como Pulso, surgió en décimo año, durante el segundo periodo de 2025, como proyecto de la subárea Fundamentos de Programación impartida por el profesor Andrés Mena Abarca. Al finalizar ese periodo ya se contaba con la propuesta, los requisitos principales y una primera versión del sistema.

Durante 2026, aquella primera versión se amplió hasta convertirla en un sistema integral en línea con módulos de miembros, planes de entrenamiento, asistencia, progreso y facturación (Acuña & Masis, 2026). Esta es la primera participación de Pulso en ExpoTÉCNICA; por lo tanto, es un proyecto nuevo para la feria y no un proyecto de continuación.

La encuesta complementó el desarrollo técnico con información de posibles clientes y personas usuarias. Los diez miembros calificaron con 4 o 5 la utilidad de reunir pagos, asistencia, rutina y

progreso. Además, cuatro de cinco responsables identificaron los cobros y pagos pendientes como una dificultad. Estas respuestas llevaron al equipo a dar prioridad a los cobros, las rutinas y la consulta de información desde el celular durante la demostración.

5.4. Alternativas actuales y competencia

Antes de comparar Pulso con proveedores específicos, se consideraron las alternativas que ya utilizan los gimnasios sin adquirir una plataforma integral. La Tabla 2 resume sus ventajas y la diferencia que ofrece la propuesta.

Tabla 2
Comparación preliminar con alternativas de gestión

Alternativa	Ventaja	Limitación frente a la propuesta
Cuaderno o archivo físico	Bajo costo y aprendizaje inmediato.	Riesgo de deterioro, búsqueda manual y dificultad para relacionar registros.
Hoja de cálculo	Flexible y conocida.	Depende del diseño del encargado y no ofrece por sí sola experiencia separada por rol.
Mensajería	Comunicación directa y uso extendido.	Las conversaciones no funcionan como base estructurada de pagos, membresías o asistencia.
Aplicaciones separadas	Permiten resolver una tarea concreta.	Pueden fragmentar datos y aumentar cambios de herramienta.
Pulso	Integra operación administrativa y seguimiento deportivo.	Requiere conexión, capacitación, soporte y validación comercial.

Nota. Elaboración propia. La encuesta confirmó el uso combinado de estas alternativas en cinco casos administrativos, 2026.

La comparación parte de las herramientas mencionadas en la encuesta. Pulso busca facilitar la consulta conjunta de pagos, membresías y entrenamiento, con ayuda para empezar a usarlo. Su alcance inicial no incluye procesamiento bancario, contabilidad, reservas ni apertura automática

de puertas.

5.5. Criterios de diseño derivados

El equipo definió cinco criterios de diseño: facilidad de uso, acceso desde celular, roles claros, aprendizaje gradual y costos que se puedan cubrir. También se tomó en cuenta el manejo de información personal. La Ley n.º 8968 protege la autodeterminación informativa y se aplica al tratamiento automatizado o manual de datos personales en bases públicas o privadas (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2011). Por ello, privacidad y consentimiento forman parte de la preparación del servicio desde el inicio. Los cinco responsables calificaron el control de acceso como importante o muy importante. Además, nueve de diez miembros indicaron el celular como dispositivo principal, lo que refuerza la prioridad de pantallas adaptables al celular. La pregunta de privacidad no se aplicó a los miembros; ese tema solo se analizó entre los responsables.

6. Definición del negocio y estudio de mercado regional

6.1. Base de evaluación y alcance del plan

Este plan amplía el trabajo de la etapa institucional con un estudio de mercado, la organización del servicio y la proyección financiera. La revisión sigue los 28 indicadores de la rúbrica regional (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2026a). El apéndice indica dónde se desarrolla cada criterio, incluidos m y o, que repiten el mismo requisito. Las marcas de tres puntos del formulario no son una calificación recibida por Pulso.

La estructura sigue los lineamientos de ExpoTÉCNICA (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2026b). Los cálculos propios se organizaron en cinco apartados de trabajo: resumen, clientes e ingresos, egresos e inversión, equilibrio y estados financieros. Las tablas de este informe presentan ese escenario preliminar y los supuestos que lo sostienen.

6.2. Identidad, misión, visión y actividad

Pulso es la marca comercial propuesta para un servicio de software por suscripción orientado a la gestión de gimnasios. Su validación inicial se sitúa en Pérez Zeledón, Costa Rica. La actividad prevista consiste en desarrollar, mantener y acompañar el uso de una plataforma web que conecta información administrativa y seguimiento deportivo. El negocio se encuentra en etapa de proyecto estudiantil y prototipo; la forma jurídica comercial sigue por definir.

La misión es ayudar a responsables, entrenadores y miembros a organizar las membresías, los pagos, la asistencia y el entrenamiento desde sus dispositivos habituales. La visión es mantener un servicio útil para gimnasios locales y, después, ampliar su alcance regional según la demanda y la capacidad del equipo.

Pulso conecta tareas que algunas personas consultadas realizan con herramientas separadas. Por ejemplo, el responsable revisa la membresía y el pago, mientras el miembro consulta su rutina desde su propia pantalla. El acompañamiento y el acceso móvil completan la propuesta. En la demostración se compararán estas tareas con el método que ya utiliza cada gimnasio.

6.3. Comprador, usuario y mercado alcanzable

El dueño o administrador decide si paga la suscripción. El entrenador organiza las rutinas y el miembro consulta su información. Por eso interesa conocer tanto la disposición de compra del responsable como la utilidad que encuentran quienes usarán la plataforma.

Para la demostración se buscará un gimnasio con internet, un dispositivo disponible y necesidad de organizar al menos dos procesos. También debe participar quien decide sobre la contratación y estar dispuesto a revisar los resultados. La cantidad de miembros ayudará a estimar el soporte y la capacidad que necesitaría el servicio.

La evidencia disponible consta de 15 respuestas de conveniencia, cinco de responsables y diez de miembros. Cuatro responsables mencionaron dificultades con cobros; cuatro solicitaron una demostración antes de indicar un precio. Nueve miembros usarían principalmente el celular. Estos hallazgos justifican la demostración administrativa y el acceso móvil, pero no permiten calcular la demanda total ni una cuota del mercado local (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026).

Para el escenario preliminar se supone contactar diez posibles clientes y conseguir cinco contrataciones iniciales: una conversión del 50 %. Es un supuesto del equipo que aún debe comprobarse. Luego se plantea una contratación por mes y dos cancelaciones en el año. Así, 16 altas menos dos bajas dejan 14 gimnasios activos al cierre. Se registrarán los contactos, las contrataciones y las cancelaciones para comparar esta proyección con lo que ocurra durante la venta.

6.4. Competencia y decisión de compra

La comparación de alternativas desarrollada en los antecedentes se aplica a una decisión concreta: conservar herramientas actuales o asumir una suscripción y un cambio de procedimiento. Papel y hojas de cálculo ofrecen familiaridad; una plataforma especializada puede ofrecer funciones ya consolidadas. Pulso debe mostrar valor en tareas específicas, facilidad de aprendizaje y acompañamiento, sin afirmar que todas las alternativas sean costosas o inadecuadas.

Antes de contratar, el gimnasio recibirá una demostración con datos ficticios y una explicación de funciones, precios y límites. El acuerdo de prueba indicará la duración, el soporte y cómo terminar el servicio. También se probará la exportación de información antes de ofrecerla. La separación de datos entre gimnasios y la personalización siguen pendientes para la etapa comercial.

6.5. Plan de promoción, distribución y permanencia

La promoción se apoyará en contacto directo, mensajes autorizados, una página informativa y material audiovisual de tareas reales. La venta se realizará mediante conversación y demostración con el comprador. La entrega será digital, a través del acceso web y la configuración guiada. El soporte utilizará correo o mensajería. Se anotarán las consultas para darles seguimiento y conocer el tiempo que requiere la atención.

Tabla 3

Calendario comercial propuesto e indicadores de seguimiento

Periodo	Acción y responsable	Recurso presupuestado	Evidencia o medida
Antes del mes 1	Equipo: preparar demostración, condiciones y lista de posibles clientes.	Trabajo de desarrollo e investigación ya incluido en el presupuesto.	Ficha de alcance, permisos y registro de contactos.

Periodo	Acción y responsable	Recurso presupuestado	Evidencia o medida
Mes 1	Equipo: contacto y demostración a diez prospectos como hipótesis de trabajo.	CRC 40 000 en viáticos, CRC 5 000 en publicidad y 36 horas comerciales valoradas.	Contactados, demostraciones y cinco altas supuestas; registrar también rechazos.
Meses 2–12	Equipo: seguimiento, incorporación y atención.	CRC 12 000 mensuales en viáticos, CRC 5 000 en publicidad y 12 horas comerciales por mes.	Altas, bajas, permanencia, costo por alta y tiempo de soporte.
Cada cierre	Equipo: revisar uso y decisión de continuidad.	Soporte valorado en 0,5 horas por gimnasio al mes.	Incidencias resueltas, tareas completadas y motivos de cancelación.

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar. Las actividades y sus costos están incluidos en la proyección.

La conversión se medirá como altas entre prospectos contactados; la cancelación, como bajas entre clientes al inicio del periodo. Para estudiar la permanencia se seguirá a los clientes que entraron en un mismo mes. Si las demostraciones no llevan a contrataciones, se revisará la oferta antes de aumentar la publicidad. El costo de conseguir un cliente incluirá viajes, anuncios y horas de trabajo.

6.6. Calidad y pertinencia medibles

El seguimiento propuesto compara tareas antes y durante una prueba autorizada: registrar un pago, consultar una vigencia, registrar asistencia y resolver una rutina. Se anotarán duración, éxito, errores y necesidad de ayuda, conservando las mismas condiciones de observación. El equipo revisará los incidentes cada semana y comprobará las correcciones con la persona que los reportó.

La prueba permitirá saber si el gimnasio acepta el precio, si puede completar las tareas y si entiende las pantallas. También se contará cuántos formularios impresos se sustituyen. Para medir las

mejoras se comparará el proceso habitual con el uso de Pulso; esta evaluación aún está pendiente.

7. Desarrollo del modelo Canvas

7.1. Segmentos de mercado

Pulso se dirige principalmente a dueños y administradores que necesitan ordenar los cobros, las membresías y la asistencia. También puede servir a entrenadores personales que organizan planes y dan seguimiento a varios clientes. Los miembros usarán la plataforma para consultar su información; su experiencia será importante para que el gimnasio decida seguir con el servicio.

La primera prueba se propone en Pérez Zeledón, en un gimnasio administrado por una o pocas personas, con acceso a internet y disposición para recibir apoyo durante el piloto. La cercanía facilita las visitas. Más adelante se podrían atender gimnasios de otros lugares mediante el acceso en línea.

La muestra incluyó cinco responsables y diez miembros. Los responsables aportan evidencia sobre compra y operación; los miembros aportan evidencia sobre uso. Esta separación se conserva en el análisis para no sumar respuestas de roles con decisiones distintas.

La demostración debe ayudar al responsable a decidir si Pulso le facilita los cobros y le da confianza para guardar información. Para el entrenador, debe mostrar cómo crear y publicar una rutina sin repetir tareas. Para el miembro, debe permitir consultar su membresía y entrenamiento desde el celular. Durante el piloto se revisará si estas tareas se entienden y si la información se mantiene actualizada.

Tabla 4
Segmentos y necesidades iniciales

Segmento	Necesidad principal	Comportamiento o atributo	Papel en el modelo
Dueño o administrador	Controlar operación, cartera, vigencias y asistencia.	Decide la compra y prefiere observar una demostración antes de definir precio.	Comprador y responsable de adopción.
Entrenador	Organizar planes, sesiones y seguimiento.	Utiliza información deportiva y puede asumir funciones administrativas.	Usuario profesional y posible comprador individual.
Miembro adulto	Consultar su plan, estado, asistencia y progreso.	Prefiere el celular y valora el acceso centralizado.	Usuario beneficiario.

Nota. Elaboración propia, 2026.

7.2. Propuesta de valor

Pulso reúne información administrativa y deportiva en pantallas distintas según el usuario. En el prototipo documentado, la vista del entrenador permite revisar pagos atrasados, activar membresías y consultar asistencia. Desde Planes se configuran las rutinas y se revisa el progreso. El miembro consulta su membresía y sigue el entrenamiento que le asignaron.

Los principales diferenciadores son el acompañamiento inicial, el precio en colones, las pantallas adaptables y la integración de administración y seguimiento deportivo. Una propuesta de valor es más sólida cuando relaciona beneficios concretos con las necesidades del segmento (Kotler & Armstrong, 2018). La encuesta orienta Pulso hacia cobros y vencimientos para responsables, y hacia consulta móvil de rutina y progreso para miembros. Nueve miembros indicaron que no disponen de información digital y nueve utilizarían principalmente el celular.

7.3. Canales

Los canales se organizan según la etapa del vínculo:

- **Conocimiento:** demostraciones breves, redes sociales, página informativa y recomendaciones.
- **Evaluación y venta:** visita o videollamada, diagnóstico básico, demostración y prueba piloto.
- **Entrega:** sistema en línea adaptable y configuración inicial.
- **Soporte:** WhatsApp Business, correo y material de ayuda.

En la fase institucional se priorizó el contacto directo para conocer las necesidades del cliente. El escenario regional incorpora un presupuesto para publicidad pagada, que se revisará al comenzar la promoción. Dos responsables seleccionaron soporte por WhatsApp entre los apoyos esperados y cuatro solicitaron una demostración antes de responder sobre precio. Por ello, demostración y contacto directo se mantienen como canales iniciales; la muestra no permite ordenar los demás canales promocionales.

7.4. Estrategia de mercadeo y posicionamiento

Pulso se posiciona como un sistema en línea, accesible y acompañado para gimnasios que necesitan ordenar su gestión sin procesos complejos. La estrategia inicial combina los cuatro componentes de mercadeo y utiliza la reserva operativa ya incorporada en la estructura de costos.

Tabla 5
Estrategia inicial de mercadeo

Componente	Decisión inicial	Aplicación y medición
Producto	Sistema integral en línea con incorporación y soporte inicial.	Demostrar miembros, planes de entrenamiento, membresías, cobros y asistencia como recorridos diferenciados.
Precio	Escenario de un Starter de CRC 15 000 y clientes Pro Gym de CRC 25 000.	Registrar aceptación, objeciones y conversión después del piloto.
Distribución	Acceso web responsive y configuración directa.	Medir activaciones y uso por rol durante la prueba.
Promoción	Visitas, WhatsApp Business, recomendaciones y contenido demostrativo.	Contactar al menos dos gimnasios por semana durante la búsqueda del aliado y registrar cada respuesta.
Posición	Cobro en colones e integración administrativa y deportiva.	Comparar las razones de interés o rechazo frente a alternativas actuales.

Nota. Metas iniciales sujetas a validación; no representan resultados ya obtenidos.

7.5. Relaciones con clientes

El equipo ayudará a configurar el sistema, resolverá consultas y revisará el uso durante el piloto. Antes de empezar se acordarán las funciones que se probarán, las personas responsables y la duración. Al terminar se revisará qué se utilizó, qué problemas hubo y si el gimnasio desea continuar.

Los tutoriales y los mensajes claros ayudarán a resolver dudas frecuentes. El equipo atenderá los problemas de cuenta, las dificultades de configuración y las sugerencias de mejora.

Antes de cargar datos reales se revisarán los permisos y las copias de seguridad. Durante el piloto se anotarán las consultas y el tiempo de respuesta. La siguiente tabla resume los compromisos propuestos.

Tabla 6
Seguimiento inicial de la calidad del servicio

Etapas	Control propuesto	Evidencia esperada
Incorporación	Configuración y permisos verificados antes de cargar datos reales.	Lista de comprobación aceptada por la persona responsable.
Operación	Registro de incidencias y respuesta inicial dentro de un día hábil durante el piloto.	Bitácora de consultas, tiempos y solución aplicada.
Continuidad	Revisión semanal de uso y dificultades.	Acuerdos de mejora y funciones priorizadas.
Cierre	Evaluación de utilidad, satisfacción e intención de pago.	Resultado de continuidad y recomendación del plan adecuado.

Nota. Los compromisos se validarán con el primer gimnasio aliado antes de convertirse en condiciones comerciales definitivas.

7.6. Fuentes de ingresos

La fuente principal es la suscripción mensual por gimnasio. La cuota se cobra al establecimiento y cubre el uso de responsables con rol entrenador y miembros. Como servicios posteriores se consideran configuración especializada, soporte prioritario, dominio propio y una aplicación independiente. Antes de contratar un plan regular, el gimnasio puede probar la solución durante cuatro semanas por CRC 15 000.

La tarifa Starter coincide con el monto más alto del rango elegido por una persona encuestada. Pro Gym tiene un precio propuesto para los cálculos del negocio. Ambos se revisarán según los costos, el soporte necesario y la aceptación de posibles clientes. Premium y Enterprise se plantean para una etapa posterior; el punto de equilibrio de seis clientes se calcula solo con Starter y Pro Gym.

Los planes para gimnasios grandes podrían necesitar diseño visual propio, atención dedicada y una base de datos independiente. Su precio dependerá de la cantidad de usuarios, el almacena-

Tabla 7
Estructura comercial propuesta para Pulso

Plan	Segmento	Límite de referencia	Alcance comercial	Precio mensual
Starter	Entrenador o gimnasio pequeño.	Hasta 80 miembros.	Oferta inicial incluida en el escenario financiero; identidad visual básica prevista.	CRC 15 000
Pro Gym	Gimnasio pequeño o mediano.	Hasta 200 miembros.	Oferta principal para los clientes posteriores de la proyección; configuración visual ampliada por validar.	CRC 25 000
Premium	Gimnasio mediano o grande.	Hasta 500 miembros.	Línea posterior con creación visual propia, atención dedicada y evaluación de base aislada.	CRC 45 000
Enterprise	Cadena o caso especial.	Más de 500 miembros.	Servicio dedicado con identidad propia y posible base aislada por cadena, sujeto a cotización.	Desde CRC 70 000

Nota. Elaboración propia. Son suscripciones para gimnasios, con precios y capacidades por comprobar. Solo Starter y Pro Gym se incluyen en la proyección financiera. Premium y Enterprise requieren pruebas de capacidad y una cotización específica.

miento, la configuración y las horas de soporte necesarias.

Cuatro responsables solicitaron personalización. Se propone comenzar con nombre, logo y colores por gimnasio. Un dominio propio o una aplicación independiente exigirían trabajo adicional y se estudiarían para Premium o Enterprise. Estas funciones siguen pendientes en la oferta comercial.

7.7. Recursos clave

Tabla 8

Recursos clave de Pulso

Categoría	Recursos
Físicos	Computadoras disponibles, teléfonos de prueba, conexión a internet y equipo de demostración.
Tecnológicos	Código fuente, frontend, API, base PostgreSQL, despliegue web, repositorio, herramientas de prueba y sistema de respaldo.
Intelectuales	Conocimiento de programación, diseño de interfaces, bases de datos, seguridad, documentación y modelo de negocio.
Humanos	Dos estudiantes con responsabilidades compartidas, docente tutor, personas piloto y posibles responsables de gimnasios aliados.
Financieros	Aportes de ambos estudiantes, infraestructura de nube, dominio y reserva para contingencias.

Nota. Elaboración propia, 2026.

7.8. Actividades clave

Las actividades centrales son investigación, priorización del producto, desarrollo, pruebas, despliegue, documentación, demostración, incorporación de clientes y soporte. Las responsabilidades se comparten desde el inicio y las decisiones técnicas y comerciales se toman de forma conjunta.

7.9. Alianzas clave

El proyecto cuenta con el acompañamiento del docente tutor. Todavía se necesita un gimnasio que acepte participar en la demostración y el piloto. Las personas encuestadas aportaron opiniones de forma anónima, sin asumir compromisos comerciales. Los servicios de nube se consideran

Tabla 9

Actividades, responsables y evidencia

Actividad	Responsable	Recurso	Evidencia
Investigación de mercado	Equipo	Encuesta y exportación original	15 respuestas válidas analizadas.
Desarrollo y construcción	Equipo	Repositorio y ambiente local	Historial y pruebas.
Diseño de datos y API	Equipo	Django, DRF y PostgreSQL	Modelos, endpoints y esquema.
Interfaz y experiencia	Equipo	React y herramientas frontend	Pantallas y pruebas.
Validación técnica	Equipo	Suite automatizada y demo	Reportes y compilaciones.
Revisión académica	Equipo y tutor	Lineamientos ExpoTÉCNICA	Lista de cumplimiento.
Piloto y soporte	Equipo	Gimnasio aliado	Por obtener.

Nota. Elaboración propia, 2026.

proveedores.

Tabla 10

Colaboraciones, proveedores y alianzas requeridas

Relación	Aporte	Beneficio	Estado
Gimnasio aliado	Contexto, prueba y retroalimentación.	Validación operacional.	Requerido; no confirmado
Personas encuestadas	Opiniones agregadas sobre necesidades y adopción.	Orientación inicial del producto.	Colaboración concluida; no es alianza
Docente tutor	Revisión académica y administrativa.	Cumplimiento.	Colaboración activa
Proveedores de nube	Infraestructura tecnológica contratada o gratuita.	Despliegue de la demostración.	Proveedores; no son socios

Nota. Elaboración propia, 2026.

7.10. Estructura de costos

Los costos se separan en desembolsos actuales, aportes en especie e infraestructura comercial. Esta clasificación evita afirmar que el desarrollo es gratuito cuando utiliza equipo, internet y tiempo. El detalle y los escenarios se presentan en la sección de costos e ingresos.

8. Desarrollo tecnológico y estado del prototipo

8.1. Arquitectura implementada

Pulso se organizó en tres partes: las pantallas, el servidor que procesa las acciones y la base de datos. Las pantallas utilizan React y TypeScript; React facilita organizar las pantallas mediante componentes reutilizables (Meta Platforms, Inc., s.f.). El backend emplea Django 5.1 y Django REST Framework para los modelos, la autenticación, la validación y la API (Django Software Foundation, 2024; Encode OSS Ltd., s.f.). PostgreSQL almacena los datos en Supabase.

Para tareas en segundo plano se prepararon Celery y Redis. Estas herramientas permiten enviar un trabajo a una cola y ejecutarlo por separado (Celery Project, s.f.). En el equipo de desarrollo se ejecutan con Docker Compose. Su funcionamiento continuo está pendiente en la demostración de Vercel.

Tabla 11
Tecnologías utilizadas en Pulso

Capa	Tecnología	Uso en Pulso
Frontend	React 18, TypeScript, Vite 5	SPA responsive, rutas, formularios y vistas por rol.
Interfaz	Tailwind CSS, Recharts, Lucide	Estilos, gráficos e iconografía.
Estado y datos	TanStack Query, Zustand, Axios	Caché de servidor, sesión y comunicación HTTP.
Backend	Django 5.1, DRF 3.15	Reglas de negocio, permisos y API REST.
Autenticación	JWT y cookies HTTP-only	Inicio, renovación y cierre de sesión por rol.
Datos	PostgreSQL en Supabase	Persistencia relacional y migraciones.
Procesos	Celery, Celery Beat y Redis	Base técnica local para tareas asíncronas futuras.
Despliegue	Vercel y Docker	Demo pública y entornos reproducibles.
Pruebas	Pytest, Vitest y Playwright	Reglas backend, componentes y flujos de navegador.

Nota. Elaboración propia a partir del desarrollo de Pulso (Acuña & Masis, 2026).

8.2. Módulos funcionales

La versión preparada para la etapa regional distingue tres contextos de acceso: administrador, instructor y cliente. El administrador controla clientes, pagos y asistencia; el instructor trabaja con los clientes asignados y sus planes de entrenamiento; y el cliente consulta su membresía y sigue el programa asignado. Una misma cuenta de demostración puede cambiar de contexto cuando tiene los perfiles autorizados, sin que esto modifique los permisos de cada función.

Los planes de entrenamiento y la facturación se mantienen como procesos separados. En la pestaña Planes, el entrenador crea la rutina, selecciona al miembro, configura días y ejercicios, resuelve conflictos con un plan activo y publica el programa. En Facturación se crea o renueva la membresía comercial, se define precio y recurrencia, se registra el pago y se controla la vigencia o

la mora. La membresía define la vigencia del servicio del gimnasio; la rutina indica qué ejercicios debe realizar el miembro.

Tabla 12

Estado de los módulos del MVP

Módulo	Capacidad observable	Estado y límite
Autenticación y contextos	Inicio, cierre, renovación y acceso de administrador, instructor o cliente.	Funcional; requiere operación segura de secretos y cookies.
Clientes	Registro, consulta, activación y relación con un instructor.	Administrador e instructor autorizado; los datos pertenecen a cuentas individuales.
Planes de entrenamiento	Creación y asignación desde Planes; días, ejercicios, estados y entrenamiento del día.	Instructor autorizado; separado de la membresía comercial.
Asistencia	Check-in e historial condicionado por el estado de la membresía.	Administrador y cliente según la tarea; el ingreso físico automatizado es futuro.
Progreso	Sesiones, registros de ejercicios y métricas básicas.	Funcional en el nivel del MVP.
Facturación	Catálogo de membresías, altas, renovaciones, pagos, vencimientos y mora.	Administrador controla la operación; el cliente consulta su membresía. No es contabilidad ni pasarela bancaria.
Perfil	Consulta y actualización de los datos permitidos de la cuenta.	Funcional según el rol autenticado.

Nota. Estado funcional comprobado por el equipo en la versión local de demostración, 23 de septiembre de 2026.

8.3. Evidencia de funcionamiento

Las pruebas revisaron el servidor, las pantallas y tareas completas desde el navegador. Se comprobaron el inicio de sesión, el registro de miembros, la activación de membresías, los pagos, la asistencia, las rutinas y el progreso. Estas revisiones ayudan a encontrar errores antes de una

demostración. Los conteos y la fecha de las pruebas se presentan en los apéndices.

La interfaz, la API y su documentación cuentan con despliegues de demostración. Durante la exposición se mostrará al jurado, con datos ficticios, el recorrido del administrador para pagos y asistencia, el del instructor para configurar un plan y el del cliente para seguir la rutina. La evidencia visual incluida se limita a pantallas que coinciden con el alcance vigente.

La Figura 1 muestra cómo la rutina se crea, asigna, configura, finaliza o archiva desde Planes. La existencia de un plan deportivo no implica que el miembro tenga una membresía comercial vigente.

8.4. Seguridad y privacidad

El prototipo usa permisos por rol, cookies HTTP-only para JWT, controles CORS y CSRF, y configuración separada por ambiente. Django incluye mecanismos para autenticación, autorización y seguridad web (Django Software Foundation, 2024). La existencia de estos mecanismos se complementa con revisiones, actualizaciones, cambios de claves y copias de seguridad.

El tratamiento de los datos de identidad, pagos, asistencia y progreso se registrará por su finalidad, el consentimiento y el acceso autorizado. La Ley n.º 8968 aplica a bases de datos privadas y protege el control de las personas sobre su información (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2011). Toda demostración utilizará datos ficticios o anonimizados.

The screenshot displays the PULSO fitness app interface. The top navigation bar includes the PULSO logo, a search bar, and user information for 'Carlos INSTRUCTOR'. The left sidebar shows navigation options: Dashboard, Clientes asignados, and ENTRENAMIENTO · ETAPA 2. The main content area is titled 'MIÉRCOLES · CUERPO COMPLETO A' with a subtitle 'Plan: [DEMO DOS CLIENTES] Inicio y bienestar'. It features a summary of the workout: 4 EJERCICIOS, 8 SERIES FUERZA, 0 MINUTOS CARDIO/TIEMPO, and a 20 min DURACIÓN ESTIMADA. The 'PLAN DEL DÍA EXACTO' section lists three exercises: 1. Sentadilla a banco (Pernas), 2. Remo con mancuerna (Espalda), and 3. Press de pecho con mancuernas (Pecho). Each exercise includes an illustration, a prescription (2x10-12), a rest time (60s), and an order number (#1, #2, #3). A 'CÓMO HACERLO' section provides instructions for each exercise. On the right, an 'ANÁLISIS DEL BLOQUE' section shows 'Fuerza: 4 ejercicio(s)', 'Por tiempo: 0 ejercicio(s)', and 'Descanso estimado: 4 min'. Below this, 'MÚSCULOS TRABAJADOS' lists PIERNAS, ESPALDA, PECHO, and GLÚTEOS. The bottom left shows the user's profile as 'Carlos INSTRUCTOR' with a 'CUENTA ACTIVA' status.

Figura 1
Configuración técnica de un día de entrenamiento por el instructor

Nota. Captura propia de la versión local de demostración con datos ficticios, 23 de septiembre de 2026.

8.5. Preparación para el piloto comercial

La siguiente etapa técnica consiste en preparar una cuenta independiente para el gimnasio piloto, configurar respaldos y definir el procedimiento de soporte. También se implementará almacenamiento persistente para archivos y una revisión completa de permisos antes de incorporar datos reales.

Para crecer a varios clientes, cada gimnasio tendrá una entidad propia asociada con sus miembros, entrenadores y registros. Las consultas y permisos se limitarán al gimnasio autenticado. Esta separación también permitirá configurar nombre, logo y colores, y obtener el conteo de membresías activas que determina el plan comercial. Estas mejoras deben completarse antes de atender varios gimnasios con datos reales en un mismo servicio.

9. Estudio técnico de operación y organización

9.1. Recursos, localización y capacidad

Las capturas anteriores muestran el prototipo. Para ofrecerlo como servicio se necesitan equipos disponibles, atención a consultas, respaldos y separación de datos entre gimnasios. La siguiente tabla reúne esos recursos y su costo previsto.

Tabla 13**Inventario operativo propuesto y tratamiento económico**

Recurso	Uso y cantidad funcional	Costo o tratamiento	Control pendiente
Computadora y teléfono	Al menos un puesto de desarrollo y un dispositivo móvil de prueba.	Equipos disponibles como aportes en especie; sin compra nueva presupuestada.	Inventario físico, propietario, estado y reposición.
Conexión y espacio	Área de trabajo con internet y energía; operación remota inicial.	Aporte disponible; no se modela alquiler comercial.	Disponibilidad, respaldo de conexión y costo incremental.
Infraestructura digital	Aplicación, base de datos, dominio y servicios de ejecución.	CRC 58 125 mensuales presupuestados.	Detallar proveedores y revisar gastos repetidos en correo y diseño.
Correo y diseño	Comunicación y materiales de presentación.	CRC 6 000 mensuales presupuestados.	Revisar si Workspace ya está incluido en infraestructura.
Desarrollo comercial	96 horas: aislamiento, autenticación, personalización, tareas y pruebas.	CRC 198 735,27 de trabajo valorado.	Validar alcance, tiempo y pruebas antes de incorporar varias empresas.
Soporte	0,5 horas por gimnasio al mes como su puesto base.	CRC 1 035,08 por gimnasio de trabajo aportado.	Contrastar contra horas reales e incidencias.

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar. Falta completar el inventario de equipos y confirmar los precios.

Trabajar desde Pérez Zeledón facilita las visitas y las demostraciones. Se propone comenzar de forma remota con el espacio y los equipos disponibles, por lo que no se presupuesta alquiler. Antes de iniciar se revisará la disponibilidad de internet, energía y equipos.

El presupuesto utiliza un tipo de cambio de CRC 500 por dólar y una referencia horaria de CRC 496 838,17 divididos entre 30 días y ocho horas, equivalente a CRC 2 070,16. Son referencias elegidas para estimar el trabajo y los servicios en dólares. Se revisarán con precios y condiciones reales antes de contratar.

9.2. Proceso de prestación y control de calidad

La atención comienza con una conversación sobre las necesidades del gimnasio. Después se realiza la demostración, se acuerda la prueba y se configura el sistema. Durante el uso se dará seguimiento para decidir si conviene continuar. Antes de cargar información se revisarán los permisos y se probará que los registros se guardan y recuperan correctamente. Para atender varios gimnasios también se comprobará que cada uno acceda solo a sus propios datos.

La compra de servicios de nube se revisará antes de contratar: finalidad, costo, límite de uso y dependencia operativa. Se mantendrá un inventario de cuentas y renovaciones. El almacenamiento digital se controlará por consumo, retención y respaldo; no se trata como inventario físico de mercancías. Una incidencia se registrará con fecha, función afectada, prioridad y responsable, evitando almacenar contraseñas o información sensible en la bitácora.

9.3. Estructura funcional, cargos y personal

Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante compartirán el desarrollo, la atención y las decisiones del proyecto. El docente tutor, Andrés Mena Abarca, brinda orientación académica. La tabla distribuye las tareas que asumiría el equipo al iniciar el servicio.

Las funciones técnicas y comerciales se distribuyen entre los dos integrantes; no representan cuatro puestos adicionales. El modelo no contempla contratación asalariada: valora el trabajo propio sin pagarlo y no lo registra como deuda. El perfil requerido combina desarrollo web, pruebas, documentación, comunicación con clientes y control básico del presupuesto. La necesidad de contratar personal surgirá cuando las horas reales superen la disponibilidad acordada; ese cambio exige

Tabla 14
Organización funcional propuesta

Función	Responsabilidad	Registro de seguimiento
Coordinación compartida	Priorizar alcance, autorizar gastos y revisar riesgos.	Acuerdos del equipo y cierre mensual.
Desarrollo y calidad	Mantener aplicación, pruebas, datos y despliegue.	Repositorio, incidencias y evidencia de verificación.
Mercadeo y atención	Contactar, demostrar, incorporar y atender consultas.	Registro de prospectos, altas, bajas y soporte.
Control económico	Conciliar cobros, gastos, horas y presupuesto.	Libro financiero y comprobantes verificables.
Revisión académica	Orientar el informe y la presentación del proyecto.	Observaciones del tutor.

Nota. Elaboración propia, 2026.

incorporar remuneración y obligaciones aplicables al escenario.

9.4. Sistema de información para dirigir el negocio

El equipo llevará registros de contactos, pruebas, contrataciones, cancelaciones, comprobantes y horas de trabajo. Cada mes comparará los cobros y gastos con el presupuesto, junto con el uso de nube y el tiempo de soporte. La información comercial tendrá acceso restringido y se mantendrá separada de los datos de los miembros.

Cada cambio indicará quién lo registró, cuándo y con qué comprobante. Los informes públicos usarán resultados agrupados y datos ficticios. Antes de trabajar con información real se probará la recuperación de una copia de seguridad.

9.5. Forma jurídica y evidencia de formalización

Pulso está en etapa de proyecto estudiantil y todavía no cuenta con documentos de constitución, inscripción o afiliación. Estos trámites forman parte de los requisitos que deben revisarse antes de operar comercialmente y de la evidencia solicitada por la rúbrica (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2026a).

Con orientación profesional, el equipo revisará si conviene operar como persona física o constituir una empresa. También consultará cómo pueden participar los integrantes y qué trámites tributarios, municipales y de seguridad social corresponden. Se anotarán los costos y requisitos para incorporarlos al presupuesto y completar la formalización.

9.6. Alianzas y continuidad

Además de la tutoría académica, se buscará un gimnasio dispuesto a realizar la prueba. Su responsable aportaría tiempo y comentarios sobre las tareas; el equipo de Pulso ofrecería configuración y soporte. El acuerdo indicaría la duración, el uso permitido de la información y cómo terminar la prueba.

Mientras se consigue ese gimnasio, continuarán las demostraciones con datos ficticios. El equipo revisará los motivos de rechazo para mejorar la oferta. Los proveedores de tecnología seguirán aportando los servicios de alojamiento y datos necesarios para la demostración.

10. Estudio de inversión, financiamiento y análisis financiero

10.1. Criterios de la proyección

La evaluación financiera ayuda a comparar la inversión, los costos y los ingresos para estudiar si un negocio puede sostenerse (Baca Urbina, 2016). Para Pulso, el equipo elaboró un escenario financiero preliminar con un cliente Starter y clientes Pro Gym posteriores. Los cálculos se presentan en las tablas y gráficas de este informe. Son estimaciones propias que deberán revisarse con cotizaciones, pruebas piloto y clientes reales.

Premium y Enterprise se reservan para una etapa posterior. Podrían incluir diseño propio, atención dedicada y una base de datos independiente. Como aún falta estimar el costo de cada caso, quedan fuera de esta proyección.

El análisis distingue el costo económico del dinero que entra y sale. El costo económico incluye el valor de las horas del equipo, aunque no se paguen al inicio. El flujo de efectivo registra los cobros y pagos previstos. Todos los precios se expresan en colones.

10.2. Inversión, recursos y financiamiento

El trabajo de desarrollo pendiente se estima en CRC 198 735,27. El equipo aportaría esas horas sin cobrarlas al inicio, junto con computadoras, teléfonos y conexión disponibles. Se propone una reserva inicial de CRC 40 000 para atender pagos. El proyecto aún no reporta préstamos, inversión externa ni ingresos comerciales.

Antes de cobrar por el servicio se revisarán la forma de registrar el negocio, las obligacio-

Tabla 15
Recursos e inversión inicial de Pulso

Concepto	CRC	Tratamiento
Trabajo de desarrollo pendiente	198 735,27	Costo económico aportado por el equipo; no desembolso inicial.
Reserva inicial propuesta	40 000	Reserva de efectivo proyectada para iniciar la etapa comercial.
Equipo de desarrollo y pruebas	Aporte en especie	Computadoras, teléfonos, internet y herramientas disponibles.
Financiamiento externo	0	No se han declarado préstamos ni inversión de terceros.

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar. Los aportes están previstos para el inicio del servicio.

nes tributarias y de seguridad social, los costos de los trámites y la participación adulta necesaria. Mientras se resuelven estas condiciones, las pruebas mantendrán carácter educativo (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1964; Caja Costarricense de Seguro Social, s.f.; Ministerio de Hacienda de Costa Rica, s.f.).

10.3. Costos operativos y capacidad

El presupuesto incluye infraestructura, viáticos, publicidad, correo, diseño, mantenimiento, búsqueda de clientes, soporte, nube e instalación. La base mensual de gastos fijos y trabajo valorado es CRC 114 247,54; el costo variable se ajusta conforme aumenta la cartera. El primer mes contempla un costo de incorporación mayor que el de un mes de operación habitual.

Antes de operar se revisarán los impuestos, las comisiones bancarias, los trámites y los gastos por consumos adicionales o problemas del servicio. También se prepararán respaldos, almacenamiento y separación de información para atender más de un gimnasio.

10.4. Fuentes y condiciones del análisis de precios

Se contrastaron los servicios presupuestados con las páginas oficiales de sus proveedores el 18 de septiembre de 2026. Las tarifas se expresan en dólares y se convierten con el supuesto presupuestario de CRC 500 por USD. Esta tasa es una decisión de planificación; no se presenta como cotización vigente del Banco Central. Las promociones temporales no se usan para reducir el costo.

Tabla 16
Tarifas de referencia para los servicios tecnológicos

Servicio	Tarifa publicada	Aplicación y condición
Vercel Pro	USD 20 al mes; CRC 10 000.	Base de alojamiento. Incluye crédito de uso; consumos y puestos adicionales pueden generar cargos. No incluye impuestos (Vercel, s.f.).
Supabase Pro	Desde USD 25 al mes; CRC 12 500.	Base de datos y servicios asociados. El costo aumenta según cómputo, proyectos y consumo (Supabase, s.f.-b).
Dominio personalizado de Supabase	USD 0,0137 por hora; referencia de USD 10 al mes, CRC 5 000.	Complemento opcional por proyecto. No equivale a comprar o renovar el dominio de internet (Supabase, s.f.-a).
Google Workspace Starter	USD 7 por usuario al mes; CRC 3 500.	Tarifa regular mostrada con compromiso anual, antes de impuestos. Se presupone una cuenta; más usuarios aumentan el costo (Google, s.f.).
Amazon SES	USD 0,10 por 1 000 correos salientes; CRC 50.	Modalidad a la carta. Adjuntos y servicios adicionales se cobran aparte (Amazon Web Services, s.f.).
GPT-4.1 mini	USD 0,40 por millón de tokens de entrada y USD 1,60 de salida; CRC 200 y CRC 800.	Tarifa estándar de texto. El costo depende del volumen procesado; no es una cuota mensual fija (OpenAI, s.f.).

Nota. Elaboración propia con las fuentes oficiales citadas. Los equivalentes en colones son conversiones presupuestarias, no cotizaciones comerciales. La consulta de una tarifa no acredita la contratación del servicio.

El diseño por USD 5 mensuales y el dominio principal por USD 15 anuales son asignaciones del equipo, sin una cotización comercial adjunta. Tampoco se identificó un desglose contratado de Redis y del servicio que ejecutaría tareas permanentes. Estos importes requieren cotización. El costo de correo e IA por gimnasio depende además de miembros, mensajes y tokens, cuyo consumo real se medirá durante el piloto. Las tarifas anteriores respaldan precios unitarios; no validan por sí solas el total de infraestructura ni el consumo previsto en la proyección.

Workspace figura en las descripciones de infraestructura y de correo y diseño. El segundo rubro sí separa USD 7 de correo y USD 5 de diseño; el primero agrupa varios servicios en CRC 58 125 sin asignar un monto a cada uno. Por ello no se puede confirmar una duplicación monetaria solo con esas descripciones. Si se comprueba que una misma cuenta fue incluida dos veces, se descontarían CRC 3 500 mensuales, equivalentes a CRC 42 000 anuales con el tipo de cambio presupuestado, y se actualizarían los estados y el equilibrio. Hasta entonces, se conserva el escenario base y se identifica esta conciliación como pendiente.

10.5. Precios e ingresos proyectados

La encuesta muestra que cuatro de cinco responsables prefieren observar una demostración antes de indicar precio. La única respuesta monetaria se ubicó entre CRC 7 500 y CRC 15 000. Por ello, el precio Starter de CRC 15 000 es una hipótesis inicial coherente con la consulta, mientras que el precio Pro Gym de CRC 25 000 es un supuesto financiero que requiere aceptación verificable (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026).

La proyección comienza con cinco contrataciones, suma una por mes y considera dos cancelaciones durante el año. El seguimiento comercial permitirá comparar estos supuestos con las

Tabla 17

Precios y escenario de ingresos del primer año

Elemento	Monto CRC	Alcance
Starter	15 000 mensuales	Un cliente en el escenario de análisis.
Pro Gym	25 000 mensuales	Clientes posteriores en el escenario de análisis.
Clientes activos al cierre	14	Proyección; no representa clientes contratados.
Ingresos acumulados año uno	2 780 000	Suma de ingresos mensuales proyectados.
Resultado económico anual	596 044,36	Resultado proyectado; no equivale a efectivo disponible.

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar.

contrataciones reales. Las personas encuestadas no se cuentan como clientes del servicio.

10.6. Punto de equilibrio y utilidad

El punto de equilibrio identifica el nivel de actividad donde ingresos y costos se compensan (Baca Urbina, 2016). En el escenario de Pulso, cinco clientes aún generan pérdida y seis producen el primer resultado mensual positivo.

Los seis clientes corresponden a un gimnasio Starter y cinco Pro Gym: $CRC\ 15\,000 + 5 \times CRC\ 25\,000 = CRC\ 140\,000$ mensuales. Este ingreso supera el costo total proyectado de CRC 122 891 y deja CRC 17 109 después de cubrir la operación. Premium y Enterprise no se requieren para alcanzar este umbral ni se incluyen en su cálculo.

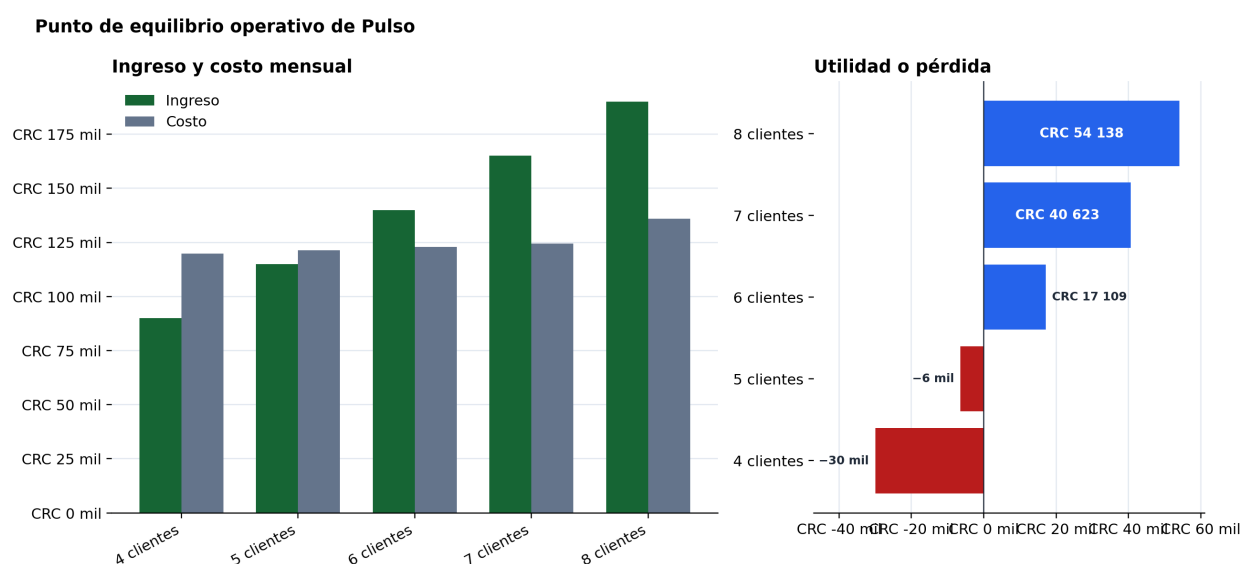
Con seis clientes se cubriría la operación mensual bajo los supuestos usados. La recuperación del trabajo inicial se analiza por separado en la proyección anual. El paso de cinco contrataciones iniciales a seis es parte del escenario que termina con 14 gimnasios. Para saber si se puede alcanzar,

Tabla 18

Punto de equilibrio operativo proyectado

Clientes activos	Ingreso	Costo total	Resultado	Interpretación
4	90 000	119 920	-29 920	No cubre operación.
5	115 000	121 406	-6 406	Aún presenta pérdida.
6	140 000	122 891	17 109	Primer resultado positivo.
7	165 000	124 377	40 623	Margen operativo creciente.
8	190 000	135 862	54 138	Expansión inicial proyectada.

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar. Montos mensuales en CRC, redondeados y antes de impuestos.

**Figura 2**

Punto de equilibrio operativo de Pulso

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar.

se necesita registrar las demostraciones, las contrataciones y la continuidad de clientes.

10.7. Flujo de caja, sostenibilidad y seguimiento

Cada mes se revisarán los cobros, pagos, clientes activos, cancelaciones y horas de soporte. Si aumentan los costos, se calculará de nuevo cuántos clientes se necesitan para cubrirlos. Aunque

el resultado anual previsto es de CRC 596 044,36, también se debe comprobar que haya dinero disponible en las fechas de pago.

Durante el piloto se medirá el uso, el tiempo dedicado a tareas, los problemas y la intención de continuar. Esta información ayudará a ajustar los precios, los gastos y el ritmo de crecimiento del servicio.

10.8. Riesgos y medidas de respuesta

Tabla 19

Riesgos principales del plan de negocios

Riesgo	Probabilidad e impacto	Señal de control	Respuesta prevista
Pocas contrataciones	Alta; impacto alto.	Rechazos, demostraciones sin continuidad y objeciones de precio.	Registrar los motivos y revisar la oferta.
Aislamiento de gimnasios	Alto antes de implementarlo.	Pruebas de acceso cruzado y revisión de permisos.	No atender varios gimnasios con datos reales antes de completar la separación.
Consumo de nube	Medio; impacto medio.	Uso, almacenamiento, transferencia y costo mensual.	Definir límites y recalcular el equilibrio cuando cambie el consumo.
Soporte insuficiente	Medio; impacto medio.	Consultas pendientes, tiempo de respuesta y horas por cliente.	Mejorar las guías y revisar la carga de trabajo mensual.
Privacidad o seguridad	Medio; impacto alto.	Incidentes, accesos fallidos, respaldos y permisos.	Datos ficticios, mínimos privilegios, respaldo y procedimiento de respuesta.
Formalización legal	Alta mientras esté pendiente.	Ausencia de orientación, inscripción o cotizaciones.	Mantener carácter educativo y buscar orientación institucional y profesional.

Nota. La clasificación se revisará después del piloto.

11. Análisis económico y evaluación financiera del escenario anual

11.1. Cómo se relacionan los cálculos de la proyección

La cantidad de gimnasios activos depende de las contrataciones y cancelaciones. Sus planes determinan cuánto se cobraría, mientras que la instalación, el uso y el soporte generan costos. En esta sección se relacionan esos cálculos para estimar el primer año del servicio. Las tablas y gráficas son de elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar.

Se denomina ingreso mensual recurrente, o MRR, a las mensualidades previstas de los clientes activos. Un cliente Starter aporta CRC 15 000 y cada Pro Gym aporta CRC 25 000. Si N representa la cantidad de gimnasios y uno de ellos mantiene Starter, el ingreso mensual se calcula así:

$$I(N) = 15\,000 + 25\,000(N - 1).$$

El precio promedio cambia según los planes contratados: CRC 23 000 con cinco clientes y CRC 24 285,71 con catorce. El promedio anual de CRC 23 965,52 corresponde a CRC 2 780 000 entre 116 meses-cliente, no al precio de un plan adicional. Un mes-cliente representa un gimnasio activo durante un mes.

11.2. Cartera y presupuesto de ingresos

Tabla 20

Cartera e ingresos mensuales proyectados

Mes	Altas	Bajas	Activos	Ingreso CRC
1	5	0	5	115 000,00
2	1	0	6	140 000,00
3	1	0	7	165 000,00
4	1	0	8	190 000,00
5	1	0	9	215 000,00
6	1	1	9	215 000,00
7	1	0	10	240 000,00
8	1	0	11	265 000,00
9	1	0	12	290 000,00
10	1	1	12	290 000,00
11	1	0	13	315 000,00
12	1	0	14	340 000,00

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar. Se cobra el mes completo desde el alta y se mantiene un cliente Starter.

La tabla comienza con cinco altas y suma una en cada mes posterior. Las cancelaciones de los meses 6 y 10 hacen que la cantidad permanezca en nueve y doce gimnasios, respectivamente, aunque se incorpora una nueva cuenta. El modelo supone que las bajas no eliminan al único Starter, que las mensualidades se cobran completas desde el alta y que no existen descuentos, impagos o ventas de planes Premium y Enterprise. Si estas condiciones cambian, la proyección debe ajustarse.

En la Figura 3, los tramos sin aumento corresponden a meses con una contratación y una cancelación. Los catorce clientes se alcanzan al cierre; cada gimnasio aporta ingresos desde el mes en que entra.

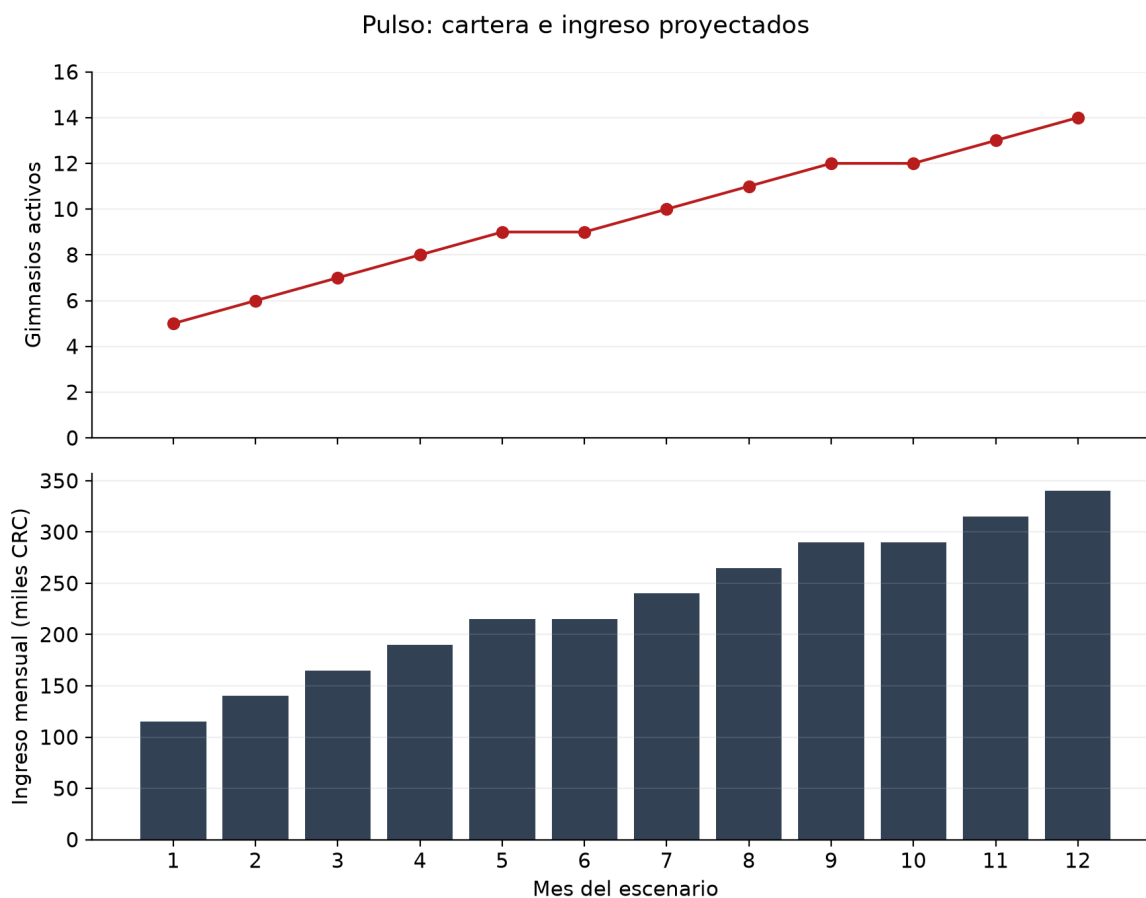


Figura 3

Evolución proyectada de clientes e ingreso mensual

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar del año 1.

11.3. Egresos, trabajo aportado y puesta en marcha

La base mensual de CRC 114 247,54 suma infraestructura por CRC 58 125, viáticos por CRC 12 000, publicidad por CRC 5 000, correo y diseño por CRC 6 000 y trabajo de mantenimiento y captación por CRC 33 122,54. En el primer mes los gastos fijos económicos suben a CRC 191 931,36 por mayores viáticos y horas comerciales. El costo de soporte se modela con media hora mensual por gimnasio; la instalación agrega ocho horas por alta.

Los costos variables del primer mes ascienden a CRC 89 964,55 e incluyen las cinco incorpora-

ciones. Los egresos económicos anuales sin el desarrollo inicial suman CRC 1 985 220,37; al agregar CRC 198 735,27 de desarrollo, el costo económico total del escenario es CRC 2 183 955,64. Estos importes incluyen trabajo sin desembolso, por lo que no coinciden con los pagos externos.

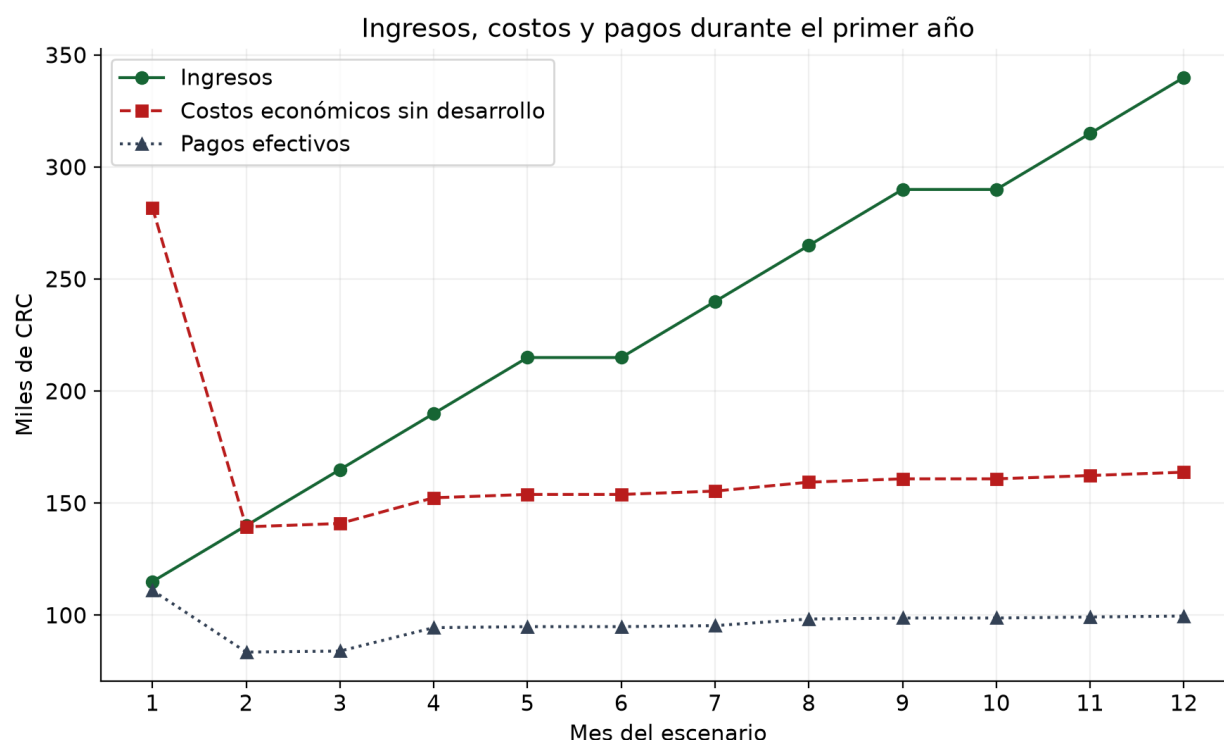


Figura 4

Comparación de ingresos, costos económicos y pagos efectivos

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar. La curva de costos excluye el desarrollo inicial.

La Figura 4 muestra que el mes 1 cuesta más por la preparación inicial. Después, los costos crecen con los clientes y el uso. La diferencia entre costos y pagos es el valor del trabajo que aporta el equipo sin cobrarlo.

11.4. Equilibrio operativo y margen de contribución

El margen de contribución es lo que queda del precio después del costo variable para cubrir costos fijos. Para la combinación inicial se calcula un precio medio de CRC 23 000 y un costo variable de CRC 1 431,64, con una contribución de CRC 21 568,36 por gimnasio. Este promedio corresponde a cinco clientes y debe revisarse cuando cambie la cantidad o la combinación de planes.

El cálculo del equilibrio da 5,2724 gimnasios cuando se mantiene un Starter y se agregan Pro Gym, antes de los aumentos de infraestructura. Como los clientes se cuentan en unidades completas, se comparan cinco y seis: cinco dejan una pérdida de CRC 6 405,73 y seis dejan CRC 17 108,78 después de cubrir la operación. El cálculo usa precios y costos que cambian con la cantidad de clientes; por eso no coincide exactamente con dividir los costos fijos entre el margen promedio anterior. Excluye instalación y desarrollo inicial.

En ocho y once gimnasios se observan cambios de costo asociados a la capacidad de nube modelada. Por eso aumentar clientes no aumenta siempre el resultado en la misma cantidad. Además, el mes 2 incluye una nueva instalación: sus ingresos de CRC 140 000 menos egresos económicos de CRC 139 452,49 dejan solamente CRC 547,51, aunque la tabla de operación estable muestra CRC 17 108,78. La diferencia se debe al costo de instalar la nueva cuenta en ese mes.

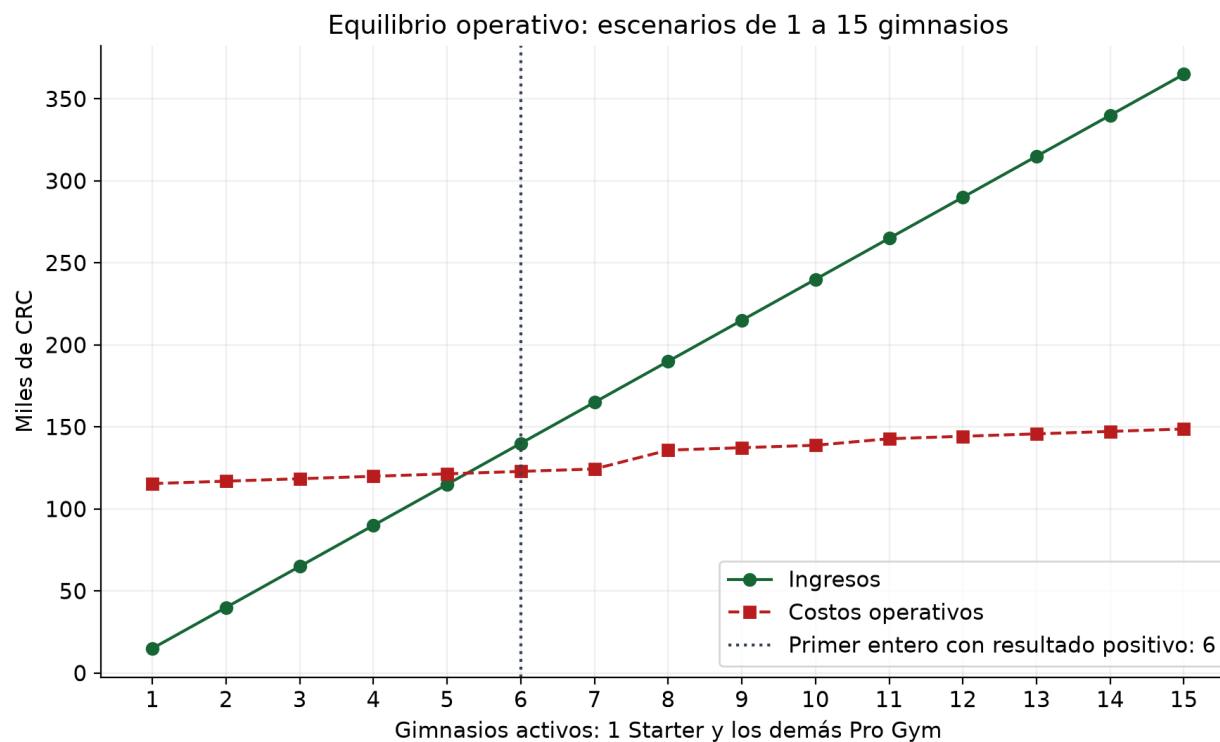


Figura 5

Sensibilidad del equilibrio a la cantidad de gimnasios activos

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar, de 1 a 15 gimnasios. Complementa el detalle de 4 a 8 presentado anteriormente.

11.5. Flujo de caja y necesidad de liquidez

La caja es el dinero disponible para pagar. Las horas que aporta el equipo tienen valor económico, pero no salen de la caja mientras no se paguen. El aporte de CRC 40 000 se suma al dinero inicial. Cada mes se calcula:

$$\text{Caja final} = \text{Caja anterior} + \text{aportes} + \text{cobros} - \text{pagos}.$$

Tabla 21

Flujo mensual y resultado económico proyectados

Mes	Pagos CRC	Caja final CRC	Resultado CRC
1	111 107,79	43 892,21	-365 631,18
2	83 558,20	100 334,01	547,51
3	84 008,61	181 325,40	24 062,02
4	94 459,02	276 866,38	37 576,53
5	94 909,43	396 956,95	61 091,04
6	94 909,43	517 047,52	61 091,04
7	95 359,84	661 687,68	84 605,55
8	98 310,25	828 377,43	105 620,06
9	98 760,66	1 019 616,77	129 134,57
10	98 760,66	1 210 856,11	129 134,57
11	99 211,07	1 426 645,04	152 649,08
12	99 661,48	1 666 983,56	176 163,59

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar. La caja incluye CRC 40 000 de aporte inicial. El resultado del mes 1 incluye todo el costo del desarrollo.

Los pagos anuales suman CRC 1 153 016,44. Los ingresos de CRC 2 780 000 y el aporte de CRC 40 000 producen una caja final de CRC 1 666 983,56. La reserva de CRC 40 000 se conserva como monto inicial propuesto. Para saber si alcanza hay que comparar las fechas de cobro y pago. Aunque el mes 1 deja CRC 3 892,21 después de pagar, podría haber gastos que vengán antes de recibir las mensualidades. El total mensual no permite conocer esa necesidad diaria.

En la Figura 6 puede haber dinero disponible mientras aún falta recuperar el valor del trabajo invertido. Al contar ese trabajo, el resultado acumulado sigue negativo hasta el mes 7: pasa de CRC -96 657,51 a CRC 8 962,55 en el mes 8. Esa sería la recuperación simple si se cumplen los supuestos. El cálculo no ajusta el valor del dinero por el paso del tiempo.

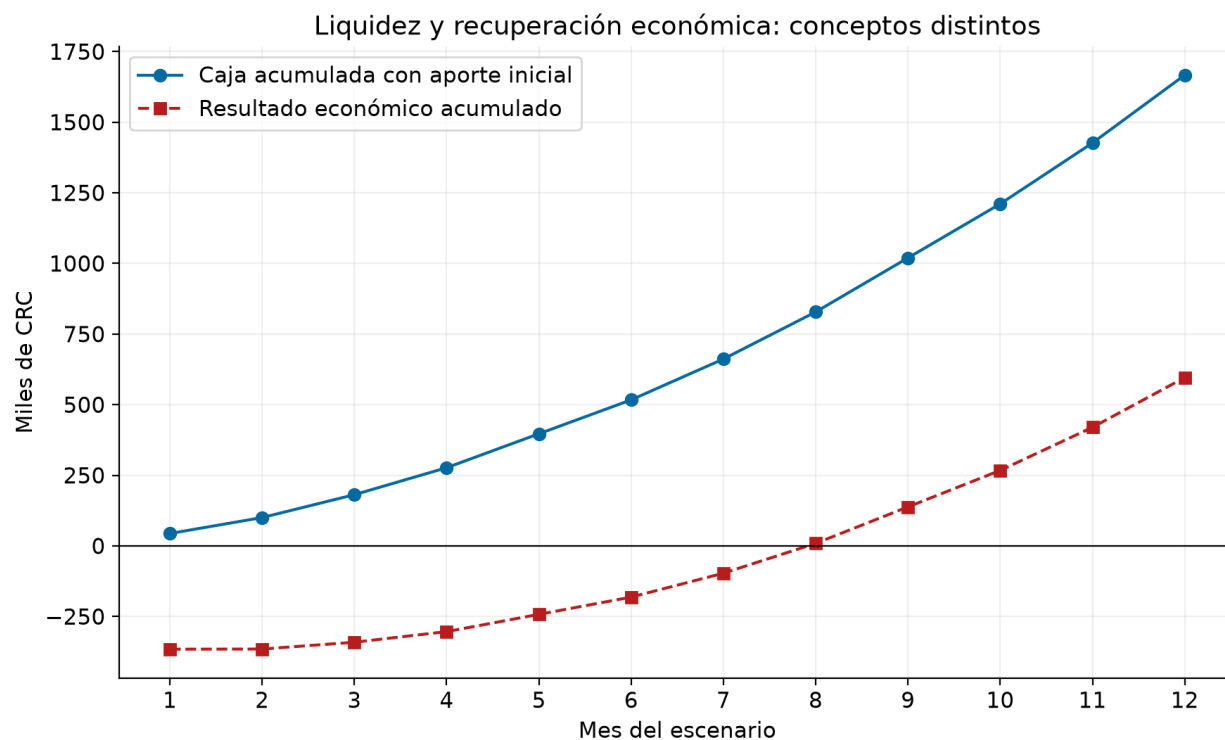


Figura 6

Caja acumulada y recuperación económica del trabajo invertido

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar. El resultado acumulado resta los costos económicos e incluye todo el desarrollo en el mes 1.

11.6. Estado de resultados, balance e indicadores

Tabla 22

Estado de resultados anual proyectado

Concepto	CRC	% de ingresos
Ingresos	2 780 000,00	100,00
Costos directos	536 566,02	19,30
Utilidad bruta	2 243 433,98	80,70
Gastos fijos	1 448 654,35	52,11
Resultado antes del desarrollo	794 779,63	28,59
Desarrollo del año	198 735,27	7,15
Resultado antes de impuestos	596 044,36	21,44

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar. Se presenta el resultado antes de impuestos porque falta confirmar las obligaciones del negocio.

La utilidad bruta es lo que queda del ingreso después de los costos directos. Al restar también los gastos fijos y el desarrollo se obtiene un resultado antes de impuestos de CRC 596 044,36, equivalente al 21,44 % de los ingresos. Es decir, quedarían CRC 21,44 por cada CRC 100 de ingreso antes de impuestos. Esto permite comparar escenarios, pero todavía habría que revisar los pagos pendientes y las reservas antes de repartir dinero.

El borrador del presupuesto consideró impuesto cero bajo un supuesto de formalización MYPE. Ese beneficio no está confirmado para Pulso. Por eso el informe presenta el resultado antes de impuestos. El monto final se calculará cuando se conozcan las obligaciones que corresponden al negocio.

Tabla 23

Balance económico proyectado al cierre

Cuenta	CRC
Efectivo y activos totales	1 666 983,56
Deuda financiera	0,00
Aportes de efectivo y trabajo	1 070 939,20
Resultado económico del escenario	596 044,36
Patrimonio total	1 666 983,56

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar. El trabajo se aporta sin pago y sin registrarlo como deuda. El tratamiento contable definitivo se revisará al formalizar el negocio.

El patrimonio modelado suma aportes de efectivo y trabajo por CRC 1 070 939,20 más resultado económico por CRC 596 044,36. Del primer importe, CRC 40 000 corresponden al aporte de caja y CRC 1 030 939,20 a trabajo valorado. Por tanto:

$$40\,000 + 1\,030\,939,20 + 596\,044,36 = 1\,666\,983,56.$$

La igualdad explica el balance proyectado sin deuda. En este ejercicio, todo el desarrollo se registra como gasto del año, en vez de repartir su valor entre varios periodos. El registro contable definitivo se revisará al formalizar el negocio.

11.7. Financiamiento y efecto sobre la permanencia

El escenario base combina aporte propio de efectivo, equipos disponibles y trabajo sin pago. Reduce la presión de caja, pero depende de que el equipo disponga de tiempo y recursos. La sostenibilidad debe comprobarse también cuando el servicio necesite remunerar ese trabajo.

Tabla 24

Alternativas de financiamiento y efecto esperado

Alternativa	Aporte y ventaja	Condición o efecto sobre permanencia
Recursos propios	CRC 40 000 de efectivo y trabajo aportado en el escenario.	No agrega deuda; depende de disponibilidad real y de no retirar recursos esenciales.
Reinversión de cobros	Utilizar excedentes para continuidad, soporte y capacidad.	Depende de cobros reales y reserva; un saldo proyectado no autoriza gastos anticipados.
Crédito eventual	Podría cubrir desfases de caja o inversión adicional.	Sin oferta ni aprobación. Debe cotizarse plazo, interés, garantías y cuotas antes de modelarlo.
Capital o apoyo externo	Podría aportar recursos o acompañamiento.	Sin compromiso confirmado. Revisar condiciones, participación y responsabilidad antes de considerarlo disponible.

Nota. Elaboración propia. Solo los recursos propios forman parte del escenario financiero preliminar.

La reserva se revisará según las fechas de pago y cobro y las cancelaciones. El análisis se limita al margen, el flujo de caja, el equilibrio y la recuperación simple. Para calcular valor actual neto o tasa interna de retorno haría falta definir más años de operación, una tasa para comparar el valor del dinero en el tiempo y el valor del negocio al final de ese periodo.

11.8. Sensibilidad, controles y conclusión financiera

Una reducción del 10 % en los ingresos anuales, manteniendo todos los costos constantes para aislar el efecto, reduciría el resultado antes de impuestos a CRC 318 044,36. Un aumento del 10 % en los costos económicos totales, manteniendo ingresos, lo reduciría a CRC 377 648,79. Si ambos cambios ocurrieran a la vez, el resultado sería CRC 99 648,79. Estos ejercicios muestran cuánto cambia el resultado al variar un supuesto. Si también cambia la cantidad de clientes, habría que ajustar los costos variables.

El escenario deja un margen de 21,44 % antes de impuestos y recupera el valor invertido en el mes 8. Para lograrlo tendrían que cumplirse las cinco contrataciones iniciales, el crecimiento y los costos previstos, además del trabajo aportado sin pago. El piloto ayudará a comprobar si el precio, el soporte y la capacidad del sistema permiten sostener esa propuesta.

Antes de contratar se revisarán cotizaciones, trámites, impuestos, comisiones, reposición de equipos y gastos imprevistos. También falta comprobar si la cuenta de Workspace está incluida monetariamente en ambos rubros. La Sección 10.4 documenta las tarifas, la repetición de su descripción y el ajuste condicionado. Los montos se mantienen hasta contar con el desglose de infraestructura.

12. Validación comercial inicial y diseño del piloto

12.1. Ficha técnica de la encuesta

La encuesta se aplicó mediante Google Forms entre el 8 y el 24 de julio de 2026 (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026). Se consultó a personas adultas vinculadas a gimnasios a las que el equipo pudo acceder. Esta selección se conoce como muestreo por conveniencia. Los resultados se usan para orientar el proyecto dentro de los límites de esa muestra. Las 15 personas participaron voluntariamente, aceptaron el consentimiento inicial y no proporcionaron nombres, correos ni datos de salud.

La muestra quedó compuesta por tres dueños o administradores, dos entrenadores con responsabilidades administrativas y diez miembros. Se alcanzó la meta de miembros, mientras que el

acceso a responsables fue más difícil porque varios dueños rechazaron participar. Las cinco respuestas administrativas obtenidas se utilizan como información descriptiva para orientar el piloto.

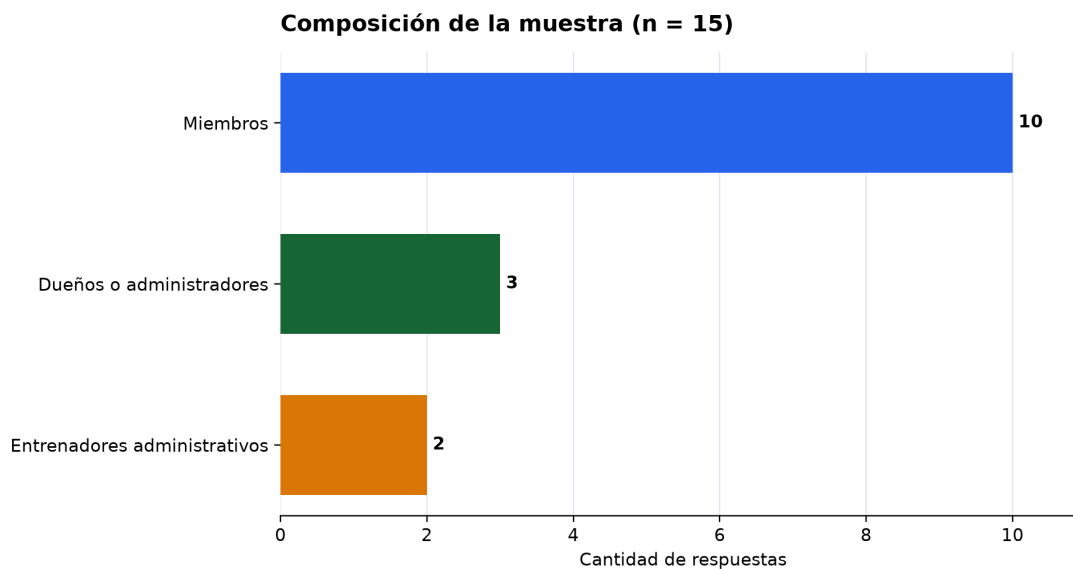


Figura 7

Composición de la muestra de validación

Nota. Elaboración propia a partir de 15 respuestas válidas (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026).

12.2. Resultados de responsables

Los cinco responsables ubicaron el gimnasio relacionado en Pérez Zeledón. Dos indicaron administrar entre 76 y 150 miembros, uno más de 150 y dos no conocían el tamaño. Las herramientas utilizadas no fueron excluyentes: papel, hojas de cálculo, software especializado y sistemas internos obtuvieron dos menciones cada uno; WhatsApp obtuvo una.

El cobro y los pagos pendientes fueron la dificultad más frecuente, con cuatro menciones. Entre las funciones valoradas, membresías, asistencia, planes de entrenamiento, sesiones y progreso, y alertas o reportes obtuvieron dos menciones cada una. Las respuestas se conservaron tal como

fueron recolectadas; la oferta actual prioriza cobros, planes, asistencia y seguimiento, no todos los elementos consultados. Tres responsables prefieren una combinación de dispositivos, uno computadora y uno celular. Los cinco calificaron el control de acceso como importante o muy importante.

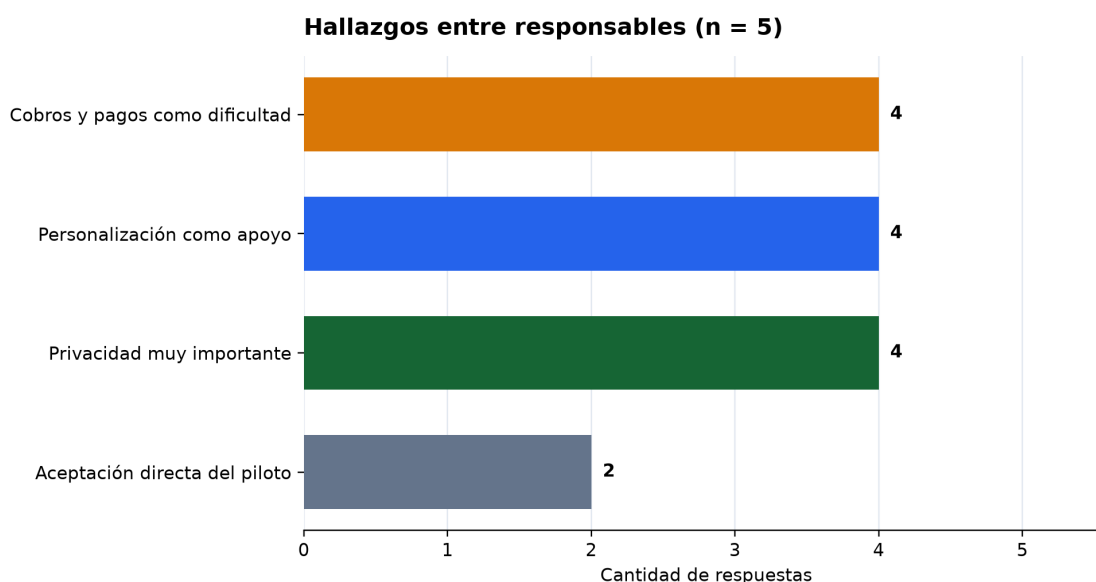


Figura 8

Hallazgos de responsables de gimnasios

Nota. Al tratarse de preguntas de selección múltiple, las cantidades no corresponden a categorías excluyentes. Elaboración propia a partir de la encuesta (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026).

Dos responsables aceptaron directamente probar la plataforma durante cuatro semanas, uno respondió que dependería de las condiciones, uno indicó tal vez y uno respondió que no. En cuatro de los cinco casos hubo interés o posibilidad de probarla. Además, cuatro solicitaron una demostración antes de indicar un precio y la única respuesta monetaria se ubicó entre CRC 7 500 y CRC 15 000. Por ello se diseñó un piloto de CRC 15 000 que permite conocer Pulso antes de seleccionar un plan regular. Starter, por CRC 15 000, y Pro Gym, por CRC 25 000, son precios propuestos que aún deben probarse con posibles clientes. En el proceso de planificación se habían considerado planes de CRC 30 000, CRC 45 000 y CRC 60 000; esa combinación se reemplazó por la propuesta

comercial presentada en este informe.

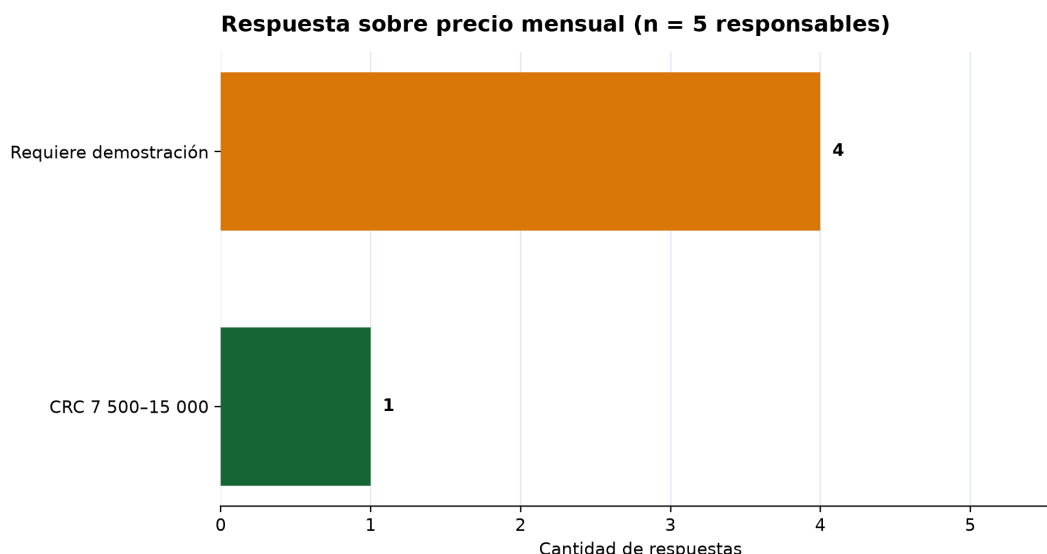


Figura 9

Respuesta de responsables sobre el precio mensual

Nota. Elaboración propia a partir de cinco respuestas administrativas (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026).

12.3. Resultados de miembros

Siete miembros indicaron asistir tres o cuatro veces por semana y tres asisten una o dos veces. Nueve señalaron que actualmente no consultan información del gimnasio en formato digital. Nueve usarían Pulso principalmente desde el celular y uno desde computadora. Nueve calificaron con 5 la utilidad de reunir pagos, asistencia, rutina y progreso; uno la calificó con 4.

Entre las selecciones registradas, recordar vencimientos obtuvo seis menciones, progreso cinco y encontrar la rutina tres. Los comentarios abiertos destacaron rapidez, mantenimiento, actualización de rutinas, registro de pesos y acceso centralizado. Estas respuestas orientan el diseño hacia la consulta de rutinas, progreso y recordatorios desde el celular. Su uso se medirá durante el piloto.

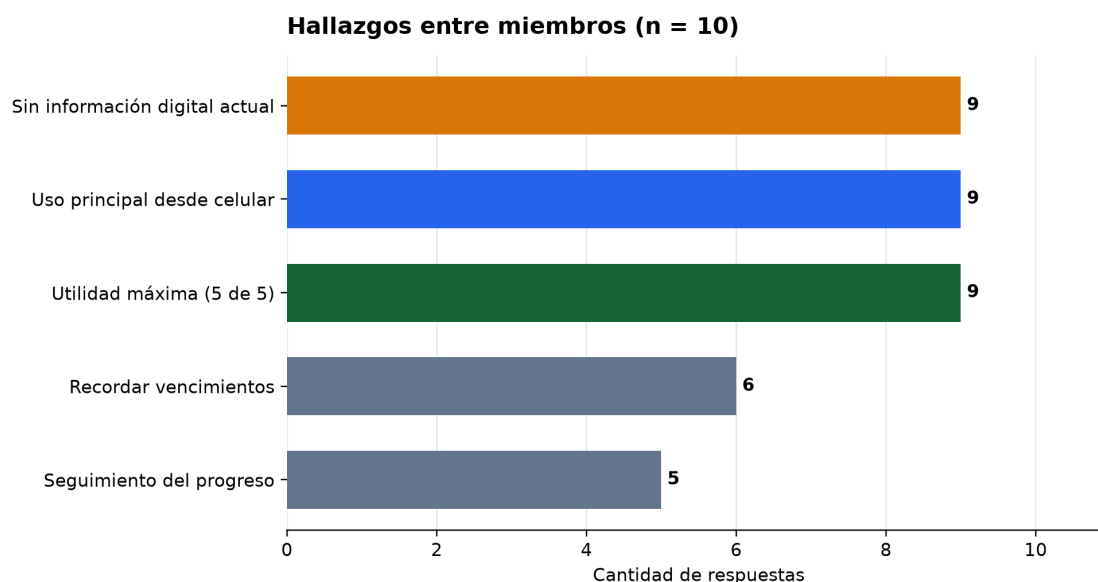


Figura 10

Hallazgos de miembros de gimnasios

Nota. Al tratarse de preguntas de selección múltiple, las cantidades no corresponden a categorías excluyentes. Elaboración propia a partir de la encuesta (Acuña Rojas & Masis Cascante, 2026).

12.4. Alcance de los resultados

Los resultados describen a las 15 personas participantes y no representan por sí solos a todos los gimnasios de Pérez Zeledón. Aun con este alcance, permiten tomar decisiones útiles: demostrar primero el control de cobros, priorizar el acceso móvil, ofrecer una tarifa piloto y medir la continuidad después del uso. El detalle metodológico y las diferencias entre el formulario previsto y el aplicado se conservan en los apéndices.

Todavía falta información para estimar cuántos gimnasios del cantón podrían contratar el servicio. La siguiente etapa registrará contactos, demostraciones, rechazos y contrataciones. Pérez Zeledón será el punto de partida, con la posibilidad de atender otros lugares mediante la plataforma web.

12.5. Diseño del piloto

Pit Bull Gym, ubicado en Mollejones, es el gimnasio aliado de Pulso para la prueba inicial. La administración mostró disposición para probar la aplicación y valoró positivamente su potencial. El piloto todavía no ha comenzado; la alianza corresponde a esta etapa de validación y no supone una compra ni una contratación a largo plazo. La propuesta general contempla un piloto de cuatro semanas por CRC 15 000; este importe no se presenta como aceptado por el aliado. La prueba comenzará con datos ficticios durante la capacitación y utilizará datos reales únicamente después de acordar consentimiento, seguridad y responsabilidades.

Las dos respuestas favorables al piloto en la encuesta se obtuvieron de manera anónima y son independientes de la alianza con Pit Bull Gym. La relación con el gimnasio surgió mediante un acercamiento separado del equipo; por ello, no se vincula su identidad con las respuestas de la encuesta.

Tabla 25
Indicadores propuestos para un piloto

Indicador	Método	Meta inicial
Activación	Responsables que completan configuración.	Definir con aliado.
Uso semanal	Sesiones activas por rol.	Establecer línea base.
Tareas completadas	Pagos, membresías y asistencias registradas.	Comparar con proceso previo.
Incidencias	Errores o dudas por semana.	Tendencia descendente.
Tiempo administrativo	Minutos para tareas seleccionadas.	Medir antes y después.
Continuidad	Intención de seguir y pagar.	Validar al cierre.

Nota. Elaboración propia, 2026.

12.6. Privacidad, imagen y propiedad intelectual

La encuesta no solicitó nombres, correos ni datos de salud. Se limitó a personas adultas e informó su finalidad educativa, la participación voluntaria y el uso agregado de los resultados. Las capturas ocultan identificadores y utilizan cuentas de demostración. Antes de operar con clientes se revisarán la base legal y los procedimientos definitivos conforme a la Ley n.º 8968 (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2011).

Las imágenes incluidas son propias, licenciadas o citadas. No se utilizan logos de gimnasios, personas identificables ni material de terceros sin permiso. El Canvas se acredita como elaboración del equipo.

12.7. Declaración del estado del proyecto

Pulso nació como una idea propia en Fundamentos de Programación durante el segundo periodo de 2025. En 2026 se amplió la primera versión y se preparó para su primera participación en ExpoTÉCNICA. Por no haberse presentado en una edición anterior, se inscribe como proyecto nuevo y no como proyecto de continuación. Se cuenta con un MVP funcional, una demostración web y Pit Bull Gym como aliado para la prueba inicial. El piloto aún no se ha ejecutado y sus resultados de uso y continuidad comercial están pendientes de validación.

13. Conclusiones y recomendaciones

1. Se desarrolló una plataforma que reúne la administración del gimnasio y el seguimiento deportivo. Las pruebas permitieron revisar las tareas de miembros, rutinas, pagos y asistencia. La versión documentada en julio usa dos roles: entrenador y miembro.
2. La encuesta ayudó a reconocer necesidades entre los participantes: cuatro de cinco responsables identificaron dificultades con cobros y pagos, nueve de diez miembros no consultan información del gimnasio de forma digital y todos calificaron la integración propuesta con 4 o 5.
3. La preferencia de nueve miembros por el celular orientó el diseño de pantallas adaptables. Las funciones principales son membresías, pagos, asistencia, rutinas y progreso.
4. El escenario financiero utiliza un cliente Starter de CRC 15 000 y clientes Pro Gym de CRC 25 000. Son precios propuestos por el equipo que deberán revisarse con clientes reales.
5. La proyección incluye infraestructura, trabajo y soporte. Con seis clientes, los ingresos mensuales superarían los costos habituales del servicio. Para recuperar el trabajo inicial se necesita mantener la operación durante más tiempo, como muestra el análisis anual.
6. El análisis anual proyecta CRC 2 780 000 de ingresos y CRC 596 044,36 de resultado antes de impuestos, con un margen de 21,44 %. El valor invertido se recuperaría en el mes 8 si se cumplen los supuestos. El dinero disponible al cierre se estima en CRC 1 666 983,56. Ese saldo es mayor porque incluye el aporte inicial y porque el equipo trabajaría sin cobrar al comienzo; no sería una ganancia lista para repartir.
7. El crecimiento comercial se apoyará en demostraciones, WhatsApp Business, recomenda-

ciones y ayuda para configurar el sistema. Se propone destinar las primeras ganancias a formalización, seguridad e infraestructura.

8. Antes de utilizar datos reales se prepararán una cuenta independiente para el gimnasio piloto, copias de seguridad y atención a consultas. La separación de información será necesaria para atender varios gimnasios.
9. Pulso es un proyecto nuevo para ExpoTÉCNICA, iniciado académicamente en 2025 y ampliado en 2026 por dos estudiantes que comparten el desarrollo técnico y comercial.

El siguiente paso es realizar el piloto. Durante cuatro semanas se registrarán el uso, las tareas completadas, el tiempo empleado, las dificultades y la intención de continuar. Con esos resultados se podrán mejorar las funciones y revisar cuánto cuesta atender a un gimnasio.

La demostración mostrará dos tareas: crear una rutina desde Planes y registrar una membresía con su pago desde Facturación. Así se explicará cómo se relaciona el entrenamiento del miembro con la administración del gimnasio.

14. Declaración de uso de inteligencia artificial

Durante el desarrollo se utilizó ChatGPT en menos del 10 % del proceso para consultas técnicas, localización de errores y revisión ortográfica. No creó la idea del proyecto, la investigación ni los datos. Derian Acuña Rojas e Ignacio Masis Cascante revisaron y validaron el contenido presentado; la responsabilidad y la autoría final pertenecen al equipo.

Referencias

Acuña, D., & Masis, I. (2026). *Pulso (GymHub): repositorio del prototipo* (Ver. MVP funcional).

Consultado el 1 de julio de 2026, desde <https://github.com/Derian8/gymhub-backend>

Acuña Rojas, D., & Masis Cascante, I. (2026, 24 de julio). *Encuesta de validación de GymHub*

(Base de datos anonimizada y instrumento incluidos en los apéndices). Colegio Técnico Profesional de Platanares. Pérez Zeledón, Costa Rica.

Amazon Web Services. (s.f.). *Precios de Amazon SES*. Consultado el 18 de septiembre de 2026,

desde <https://aws.amazon.com/es/ses/pricing/>

Código de Comercio, Ley n.º 3284 (1964, 30 de abril). Consultado el 24 de julio de 2026, desde

https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=6239

Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley n.º 8968 (2011,

7 de julio). Consultado el 1 de julio de 2026, desde https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC

Baca Urbina, G. (2016). *Evaluación de proyectos* (8.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Caja Costarricense de Seguro Social. (s.f.). *Trámites*. Consultado el 18 de septiembre de 2026,

desde <https://aissfa.ccss.sa.cr/tramites.php>

Celery Project. (s.f.). *Introduction to Celery*. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde <https://docs.celeryq.dev/en/stable/getting-started/introduction.html>

- Cybo. (s.f.). *Gimnasios en San Isidro de El General* [Directorio exploratorio; los resultados pueden incluir establecimientos fuera del cantón o categorías relacionadas]. Consultado el 23 de septiembre de 2026, desde <https://es.cybo.com/CR/san-isidro-de-el-general/gimnasios->
- Django Software Foundation. (2024). *Documentación de Django 5.1*. Consultado el 1 de julio de 2026, desde <https://docs.djangoproject.com/es/5.1/>
- Encode OSS Ltd. (s.f.). *Django REST framework documentation*. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde <https://www.django-rest-framework.org/>
- Google. (s.f.). *Compara las opciones de planes de precios flexibles*. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde <https://workspace.google.com/pricing?hl=es-419>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. (2025, enero). *Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares 2024: Resultados generales*. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Consultado el 31 de julio de 2026, desde <https://admin.inec.cr/sites/default/files/2025-01/reenameh2024.pdf.pdf>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Introducción al marketing: Selección de capítulos de Fundamentos de marketing, 13.ª edición (2.ª ed.)*. Pearson.
- Meta Platforms, Inc. (s.f.). *React: Tu primer componente*. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde <https://es.react.dev/learn/your-first-component>
- Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. (2024). *Anexos técnicos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023–2026*. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Consultado el 31 de julio de 2026, desde https://www.meic.go.cr/wp-content/uploads/2024/11/Fichas_tecnicas-PNDIP-SPDR.pdf
- Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (2026a). ExpoTEC-12: Evaluación del documento escrito del plan de negocios [Archivo plan_negocios.xlsx, en docs/evaluacion. Hoja

ExpoTEC-12 Doc escri plan nego, indicadores A28:A55. Consultado el 18 de septiembre de 2026].

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (2026b). *Lineamientos técnicos-administrativos ExpoTÉCNICA 2026* (Documento institucional suministrado para el proyecto). Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. San José, Costa Rica.

Ministerio de Hacienda de Costa Rica. (s.f.). *TRIBU-CR*. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde <https://www.hacienda.go.cr/TRIBU-CR.html>

OpenAI. (s.f.). *Modelo GPT-4.1 Mini*. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde <https://developers.openai.com/es-419/api/docs/models/gpt-4.1-mini>

Supabase. (s.f.-a). *Manage Custom Domain usage*. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde <https://supabase.com/docs/guides/platform/manage-your-usage/custom-domains>

Supabase. (s.f.-b). *Pricing & fees*. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde <https://supabase.com/pricing>

Vercel. (s.f.). *Vercel pricing: Hobby, Pro, and Enterprise plans*. Consultado el 18 de septiembre de 2026, desde <https://vercel.com/pricing>

A. Apéndices

A.1. Modelo Canvas

La Figura 11 sintetiza los nueve bloques desarrollados en el cuerpo del informe. Sus precios, capacidades y límites corresponden al modelo vigente; las condiciones comerciales definitivas dependen de la validación del piloto.

Segmentos Dueños y administradores. Entrenadores y miembros. Validación inicial: Pérez Zeledón.	Propuesta de valor Membresías, pagos, asistencia, rutinas y progreso. Acceso web por rol. Acompañamiento inicial.	Canales Contacto directo y demostración. Página, redes y mensajería. Entrega web y soporte digital.
Relaciones Configuración guiada. Piloto de cuatro semanas propuesto. Seguimiento e incidencias. Prueba pendiente.	Ingresos Mensualidades proyectadas: Starter: CRC 15 000. Pro Gym: CRC 25 000. Mezcla: un Starter y los demás Pro Gym.	Recursos Equipo y tutoría académica. Código, equipos y nube. Separación de datos por gimnasio pendiente.
Actividades Investigar y desarrollar. Probar y documentar. Demostrar y dar soporte. Revisar costos y calidad.	Alianzas Tutor: colaboración confirmada. Pit Bull Gym: aliado para la prueba inicial. Nube: proveedores de servicio.	Costos Base mensual: CRC 114 247,54. Costos según clientes. Desarrollo: CRC 198 735,27. Trabajo aportado sin pago.

Figura 11
Modelo Canvas vigente de Pulso

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar.

A.2. Ruta comercial propuesta

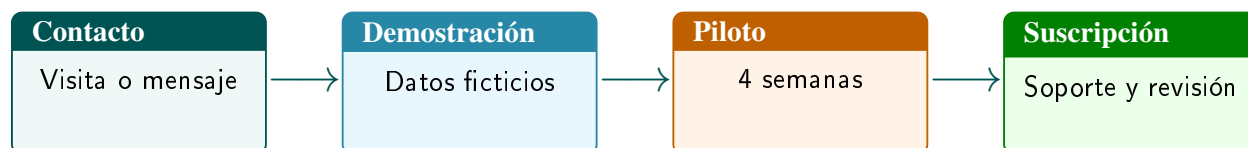


Figura 12

Ruta comercial propuesta de Pulso

Nota. Elaboración propia. Resume los pasos previstos para ofrecer el servicio.

A.3. Instrumento de validación

Las encuestas se aplicaron a dueños o administradores de gimnasios, entrenadores personales y clientes o miembros de gimnasios. Se obtuvieron 15 respuestas válidas: cinco de responsables y diez de miembros.

Tabla 26

Transcripción normalizada del instrumento aplicado

Código	Pregunta	Tipo u opciones
C1	¿Tiene 18 años o más y acepta participar voluntariamente?	Opción única: sí o no; una negativa finaliza la participación.
C2	¿Desde cuál rol responde?	Dueño o administrador; entrenador con responsabilidades administrativas; entrenador independiente; miembro.
C3	¿Dónde se ubica principalmente el gimnasio con el que se relaciona?	Pérez Zeledón; otro cantón de San José; otra provincia.
A1	¿Cuántos miembros activos administra aproximadamente?	1–25; 26–75; 76–150; más de 150; no sabe o no aplica.
A2	¿Qué herramientas utiliza actualmente para administrar el gimnasio o sus clientes?	Selección múltiple: papel, hoja de cálculo, WhatsApp, software, sistema interno u otra.

Código	Pregunta	Tipo u opciones
A3	¿Cuáles tareas le generan mayor dificultad o tiempo?	Selección múltiple de tareas administrativas y deportivas.
A4	¿Con qué frecuencia ocurren errores, atrasos o confusiones por la gestión actual?	Escala de 1, nunca, a 5, muy frecuentemente.
A5	¿Qué funciones serían más valiosas en una plataforma?	Selección múltiple; se analizaron únicamente las categorías que la exportación permitió distinguir.
A6	¿Desde qué dispositivo esperaría administrar principalmente el sistema?	Celular, computadora, tableta o combinación.
A7	¿Estaría dispuesto a probar durante cuatro semanas una plataforma con datos de demostración y acompañamiento?	Sí, según condiciones, tal vez o no.
A8	Si la plataforma resolviera las funciones seleccionadas, ¿qué rango mensual consideraría razonable?	Rangos desde menos de CRC 7 500 hasta CRC 40 000 o más; no pagaría; requiere demostración.
A9	¿Qué apoyo sería más importante para adoptar la plataforma?	Selección múltiple de configuración, capacitación, soporte, tutoriales, respaldo y personalización.
A10	¿Qué tan importante considera controlar quién accede a datos de miembros, pagos y progreso?	Muy importante, importante, poco importante o no sabe.
A11	¿Qué condición tendría que cumplir Pulso para ser útil en su trabajo?	Respuesta abierta opcional.
B1	¿Con qué frecuencia asiste normalmente al gimnasio?	Menos de una vez; 1–2; 3–4; o 5 o más veces por semana.
B2	¿Qué información puede consultar actualmente de forma digital?	Selección múltiple sobre membresía, pagos, asistencia, rutina, progreso, mensajes, ninguna u otra.
B3	¿Qué situaciones le generan mayor dificultad?	Selección múltiple sobre vencimientos, pagos, rutina, sesiones, progreso, comunicación u otra.
B4	¿Desde qué dispositivo utilizaría Pulso?	Celular, computadora, tableta o no la usaría.
B5	¿Qué tan útil sería reunir pagos, asistencia, rutina y progreso en un solo lugar?	Escala de 1, nada útil, a 5, muy útil.
B6	¿Qué función haría que utilizara una aplicación de un gimnasio?	En la versión aplicada quedó configurada como respuesta abierta y no como categorías comparables.
B7	¿Qué haría que utilizara o dejara de utilizar una aplicación de gimnasio?	Respuesta abierta opcional.

Código	Pregunta	Tipo u opciones
--------	----------	-----------------

Nota. Se corrigieron tildes y errores mecanográficos para facilitar la lectura, sin modificar los datos. La versión aplicada no incluyó la pregunta de privacidad para miembros. La exportación original permanece en `resultado_encuesta.csv`.

A.4. Limitaciones metodológicas de la encuesta

La selección se hizo por acceso a las personas y participación voluntaria, sin sorteo; por eso la muestra es no probabilística y por conveniencia. Respondieron más miembros que responsables. Varios dueños rechazaron participar y no se anotó el total de invitaciones ni de rechazos, por lo que no se pudo calcular una tasa de respuesta. Los resultados describen a las 15 personas consultadas y no se pueden extender a todos los gimnasios de Pérez Zeledón.

La versión aplicada en Google Forms presentó dos diferencias frente al instrumento previsto: la ruta de miembros no incluyó la pregunta de privacidad y una pregunta sobre funciones combinó opciones y respuestas abiertas de forma inconsistente. Por eso se compararon solo las respuestas que podían agruparse con claridad. La exportación original se conserva sin cambios y los gráficos se generan desde esos datos.

A.5. Evidencia técnica disponible

Tabla 27

Inventario de evidencia técnica

Evidencia	Descripción	Estado
Repositorio	Código frontend, backend, infraestructura y documentación.	Disponible
Pruebas backend	Suite automatizada de reglas de negocio, permisos y recorridos de miembros, planes, facturación y asistencia.	Se ejecuta antes de la captura
Pruebas frontend	Suite automatizada de componentes, pantallas y permisos por contexto.	Se ejecuta antes de la captura
Pruebas E2E	Recorridos de instructor y cliente en Playwright.	Se ejecuta antes de la captura
Frontend público	Despliegue demostrativo en Vercel.	Disponible
Backend y API	Despliegue y documentación OpenAPI.	Disponible
Capturas anonimizadas	Panel administrativo, gestión de planes del instructor y panel del cliente, con datos ficticios.	Disponible

Nota. Elaboración propia a partir del repositorio y de la versión local de demostración al 23 de septiembre de 2026 (Acuña & Masis, 2026).

A.6. Capturas de la interfaz de demostración

Las capturas complementan la descripción técnica del informe y muestran la versión local comprobada para la etapa regional, con cuentas y datos ficticios.

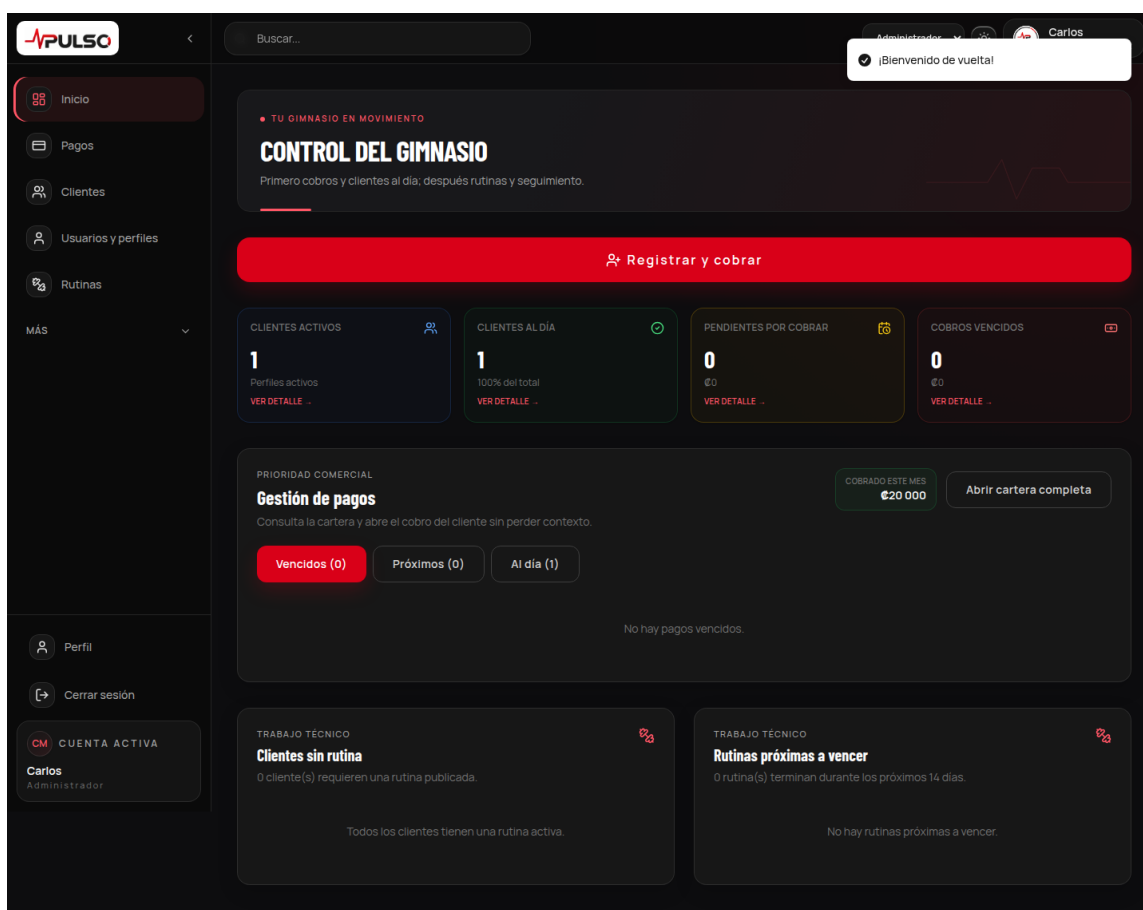


Figura 13
Panel de control administrativo

Nota. Captura propia de la versión local de demostración con datos ficticios, 23 de septiembre de 2026.

The screenshot displays the 'APULSO' client dashboard. The left sidebar contains navigation links: 'Inicio', 'Hoy', 'Mi membresía', 'MI SEGUIMIENTO', 'Perfil', 'Cerrar sesión', and 'CUENTA ACTIVA' (with user 'Luis'). The main content area is titled 'HOLA, LUIS' and includes a notification: 'No tienes permisos para realizar esta acción'. The 'ESTADO DE MEMBRESÍA' section shows 'Membresía mensual demo' as 'MEMBRESÍA VIGENTE' with 'Acceso permitido'. It lists 'VENCIMIENTO: 22/10/2026', 'DÍAS RESTANTES: 0', 'PRECIO: €20 000', 'PROXIMO COBRO: 23/10/2026', and 'RECURRENCIA: mes'. The 'BLOQUE DEL DÍA' section states 'Hoy no toca bloque activo' and 'Sin sesión del día'. The 'TRAINER ASIGNADO' section shows 'Sin trainer asignado' with progress indicators for 'Sin plan de entrenamiento', '49 sesiones esta semana', and '100% cumplimiento'. The 'SEMANA DEL PLAN' section shows 'Sin plan publicado' and 'Aún no hay días cargados'.

APULSO

Buscar...

No tienes permisos para realizar esta acción

HOLA, LUIS
Tu cabina del gym para seguir el plan exactamente como te lo dejó tu trainer.

ESTADO DE MEMBRESÍA

Membresía mensual demo

MEMBRESÍA VIGENTE Acceso permitido

0 día(s) restantes antes del próximo vencimiento.

Ver detalle de mi membresía

VENCIMIENTO: 22/10/2026

DÍAS RESTANTES: 0

PRECIO: €20 000

PROXIMO COBRO: 23/10/2026

RECURRENCIA: mes

BLOQUE DEL DÍA

Hoy no toca bloque activo

Tu semana sigue visible abajo aunque hoy no tengas un bloque específico asignado.

Sin sesión del día

Revisa la semana del plan o consulta a tu trainer si necesitas un bloque para hoy.

TRAINER ASIGNADO

Sin trainer asignado

Cuando se te asigne un trainer aparecerá aquí.

Sin plan de entrenamiento

49 sesiones esta semana

100% cumplimiento

SIQUENTE ACCIÓN

Completa tu entrenamiento de hoy y registra tu sesión.

Hoy toca Cuerpo completo A.

SEMANA DEL PLAN

Sin plan publicado

Aún no hay días cargados

Tu trainer necesita publicar tu semana de entrenamiento para que puedas seguirla desde aquí.

Perfil

Cerrar sesión

CUENTA ACTIVA

Luis
Cliente

Figura 14
Panel de seguimiento del cliente

Nota. Captura propia de la versión local de demostración con datos ficticios, 23 de septiembre de 2026.

A.7. Procedimiento para capturas responsive

El repositorio incorpora `frontend/capturar_anexos.mjs`, que usa Playwright y Chromium para capturar las funciones de administración, instructor y cliente en escritorio, además de vistas móviles. Esta actualización incorpora una vista representativa de cada interfaz. La ejecución usa cuentas y datos ficticios; no emplea datos de gimnasios ni modifica el despliegue público.

A.8. Trazabilidad del análisis financiero

Los cálculos del informe son de elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar. El equipo usó una hoja de cálculo como borrador de trabajo; las tablas incluidas aquí presentan los montos y supuestos necesarios para revisar la proyección. Antes de ofrecer el servicio se comprobarán los precios con cotizaciones y se completarán los costos de impuestos, comisiones, formalización y consumo adicional de nube. Las tarifas oficiales y sus condiciones se reúnen en la Sección 10.4; cada proveedor aparece citado en la bibliografía.

Tabla 28

Supuestos principales del análisis financiero de Pulso

Concepto	Importe o nivel	Supuesto
Gastos fijos y trabajo valorado	114 247,54	Base mensual del escenario preliminar.
Costo de desarrollo	198 735,27	Trabajo propio valorado; no desembolso inicial.
Liquidez inicial mínima	40 000	Reserva de efectivo proyectada.
Soporte y nube	Variable	Se ajusta por cartera, altas y consumo proyectado.
Punto de equilibrio operativo	6 clientes	Primer resultado mensual positivo en el escenario.

Nota. Elaboración propia a partir del escenario financiero preliminar. Montos por confirmar antes de la venta.

A.9. Referencias de despliegue demostrativo

- Frontend: <https://proyectoappgym-frontend.vercel.app>
- Backend: <https://proyectoappgym-backend.vercel.app>
- Documentación API: <https://proyectoappgym-backend.vercel.app/api/docs/>

No se incluyen credenciales en el documento público. Durante la demostración se utilizarán cuentas preparadas por el equipo y datos ficticios.

A.10. Correspondencia con los 28 indicadores del plan de negocios

Esta tabla indica dónde se atiende cada criterio y qué falta comprobar. Conserva el orden de los 28 indicadores, incluidos los repetidos m y o. La calificación corresponde al jurado (Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 2026a).

Tabla 29

Correspondencia del informe con la rúbrica suministrada

Indicador de la rúbrica	Desarrollo en el informe	Aspecto pendiente
a. Explica con solidez qué hace único al negocio y porqué es atractivo.	Idea, antecedentes y definición del negocio: Conexión de gestión administrativa y deportiva, acceso móvil y acompañamiento.	La preferencia frente a competidores debe comprobarse en demostraciones.
b. Describe las actividades clave que la empresa implementa para ofrecer una propuesta de valor.	Canvas y estudio técnico de operación: Investigación, desarrollo, pruebas, incorporación y soporte con responsables y registros.	La frecuencia y capacidad de soporte se contrastarán con uso real.
c. Evidencia la identificación de los equipos y recursos necesarios para llevar a cabo las operaciones de la empresa.	Inventario operativo: Equipo físico, conectividad, infraestructura, trabajo y sus costos presupuestados.	Falta completar el inventario y las cotizaciones; revisar si Workspace se contó dos veces.
d. Describe de forma detallada el producto o servicio propuesto que brindan valor a los clientes.	Servicio ofrecido y módulos funcionales: Miembros, membresías, pagos, asistencia, rutinas y progreso, con capturas del prototipo.	Aislamiento multiempresa y personalización siguen como desarrollo posterior.

Indicador de la rúbrica	Desarrollo en el informe	Aspecto pendiente
e. Detalla cómo los productos o servicios ofrecidos se diferencian de la competencia.	Alternativas actuales y decisión de compra: Comparación de papel, hojas de cálculo, mensajería y plataformas; foco en tareas concretas.	No se afirma exclusividad ni superioridad comprobada frente a todo competidor.
f. Emplea lenguaje técnico acorde con el nivel académico y el campo del negocio.	Arquitectura y conceptos financieros: Se explican SaaS, roles, MRR, margen, liquidez, costos y recuperación.	El equipo debe poder explicar estos conceptos durante la exposición.
g. Define los canales mediante los cuales hará llegar a los clientes la propuesta de valor.	Canvas y plan de promoción: Contacto y demostración para venta; acceso web para entrega; mensajería para soporte.	Falta probar qué canales consiguen contrataciones.
h. Caracteriza ampliamente el segmento de clientes (Necesidades - comportamientos - atributos).	Cliente, usuario y mercado alcanzable: Comprador y beneficiarios diferenciados; atributos, dispositivos y necesidades de la muestra.	Solo cinco responsables y diez miembros; muestra no probabilística.
i. Presenta los elementos diferenciadores que facilitan la decisión de compra del cliente.	Competencia y decisión de compra: Demostración, alcance explícito, precio y acompañamiento de incorporación.	Falta conocer la respuesta de posibles compradores.
j. Describe las demandas del segmento de clientes y el seguimiento para asegurar la calidad de los bienes o servicios ofrecidos.	Calidad y diseño del piloto: Seguimiento por tarea, duración, éxito, errores, incidentes y revisión semanal.	El piloto permitirá medir las mejoras; sigue pendiente.
k. Presenta las estrategias para el acercamiento al cliente, ya sea durante el proceso de atención o de servicio,	Calendario comercial: Contacto inicial, demostración, seguimiento y soporte con recursos del presupuesto.	El calendario es propuesto y requiere registro de ejecución.
l. Presenta datos sobre clientes, tendencias y oportunidades.	Antecedentes y estudio de mercado: Datos de encuesta y contexto documentado de digitalización; oportunidad de centralizar tareas.	No existe censo local ni estimación representativa de demanda.
m. Incluye los canales para la distribución del producto hasta el cliente y su promoción, incorporando el uso de nuevas tecnologías.	Promoción, distribución y permanencia: Página, contenido demostrativo, contacto directo y distribución digital del servicio.	El criterio o solicita lo mismo; ambos remiten a esta explicación.
n. Presenta la estructura de costos, gastos e ingresos.	Costos y proyección anual: Se distinguen costos fijos, variables, trabajo, instalación, desarrollo e ingresos mensuales.	Falta confirmar precios y completar los gastos pendientes.

Indicador de la rúbrica	Desarrollo en el informe	Aspecto pendiente
o. Incluye los canales para la distribución del producto hasta el cliente y su promoción, incorporando el uso de nuevas tecnologías.	Promoción, distribución y permanencia: Acceso web, demostraciones y canales digitales de promoción y atención.	Repite el criterio m de la rúbrica.
p. Determina el mercado meta y su alineación con la propuesta de valor del negocio.	Comprador, usuario y mercado alcanzable: Gimnasios con necesidad administrativa, conectividad y responsable de decisión.	Diez prospectos y cinco altas son hipótesis, no mercado cuantificado.
q. Presenta el modelo de negocio integrando los nueve módulos básicos que definen la operación de la empresa, según lo expuesto en la fase Institucional.	Desarrollo del Canvas y apéndice visual: Nueve módulos: segmentos, valor, canales, relaciones, ingresos, recursos, actividades, alianzas y costos.	Alianzas comerciales y aceptación de tarifas siguen por validar.
r. Presenta el análisis de la viabilidad financiera incluyendo ingresos, costos, gastos y utilidades esperadas.	Análisis económico anual: Tablas de ingresos, gastos, caja y balance, con explicación del margen y la recuperación.	Resultados previstos antes de impuestos; falta comprobarlos durante la operación.
s. Presenta el análisis de las fuentes de financiamiento y su impacto en la permanencia del negocio.	Financiamiento y permanencia: Aporte propio y trabajo; comparación con reinversión, crédito y capital externo.	Sin préstamo ni inversión externa confirmados; depende de disponibilidad del equipo.
t. Evidencia una relación realista entre las proyecciones e indicadores financieros.	Relaciones financieras y sensibilidad: Relación entre clientes, ingresos y costos; cambios si baja el ingreso o sube el gasto.	Revisar el trabajo sin pago y los impuestos antes de operar.
u. Evidencia cumplimiento de la normativa vigente en apego a la forma jurídica, organizacional y seguridad social.	Forma jurídica y evidencia de formalización: Trámites por consultar y pasos para registrar el negocio.	Inscripciones y afiliaciones pendientes.
v. Detalla las alianzas estratégicas y aportes a su propuesta de valor.	Alianzas y continuidad: Tutor confirmado; gimnasio potencial con aportes y condiciones; proveedores diferenciados.	No hay alianza comercial documentada ni aceptación de piloto.
w. Presenta una organización clara y lógica del documento, en congruencia con la estructura dada en los lineamientos.	Orden del informe e índice: Base institucional más definición, mercado, técnica, organización, inversión y evaluación anual.	Verificar el PDF completo y su correspondencia con lineamientos.

Indicador de la rúbrica	Desarrollo en el informe	Aspecto pendiente
x. Presenta el listado de referencias citadas en el documento, según formato APA vigente.	Citas, notas de fuente y referencias: Fuentes consultadas citadas en APA y cálculos propios identificados en tablas y figuras.	La proyección financiera es elaboración propia; sus supuestos necesitan comprobación.
y. Cumple con el formato establecido.	Portada y maquetación: Carta, márgenes de 2,54 cm, cuerpo de 12 puntos, interlineado y numeración.	Control visual de tablas, figuras y referencias en el PDF final.
z. Justifica de forma sólida la viabilidad y pertinencia del negocio.	Justificación y conclusión financiera: Necesidad observada, prototipo y escenario con margen de 21,44 por ciento antes de impuestos.	La viabilidad comercial está condicionada a piloto, capacidad y aceptación de precio.
aa. Identifica la situación de mercado, sociedad o industria que se aborda en la propuesta de negocio.	Situación del mercado e industria: Gestión dispersa y contexto de digitalización con fuentes y muestra identificadas.	No se extrapola al total de establecimientos de Pérez Zeledón.
bb. Argumenta la necesidad o problema que resuelve la propuesta de negocio.	Problema, encuesta y propuesta de valor: Dificultades de cobro, vigencia y seguimiento vinculadas con funciones concretas.	El efecto de la solución requiere comparación de tareas durante el piloto.

Nota. La tabla permite revisar los 28 indicadores y las tareas pendientes antes de la entrega.